فزکس

جماعت 10 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

11 اسباق — 327 سوالات

یونٹ 10: لہرن جون عام خاصیتون

سوال: خود تشخیصی سوال 1: سیکنڈ والے جھولے (Second's Pendulum) کی فریکوئنسی معلوم کریں۔

جواب: سیکنڈ والے جھولے کا پیریڈ 2 سیکنڈ ہے، اس لیے فریکوئنسی = 1 / 2 = 0.5 Hz۔

سوال: خود تشخیصی سوال 2: سادہ جھولے کی گولی کا وزن اس کی سادہ موسیقیائی حرکت کی وجہ کیوں ہے؟

جواب: گولی کے وزن کا وہ جزو جو قوس کی سمت میں لگتا ہے، اسے درمیانی نقطے کی طرف واپس دھکیلتا ہے۔ یہ جزو واپسی والی قوت کا کام کرتا ہے، اس لیے وزن ہی حرکت کو سادہ موسیقیائی حرکت بناتا ہے۔

سوال: خود تشخیصی سوال 3: سادہ جھولے کے کس نقطے پر تیزی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور وہاں اس کی قیمت کیا ہے؟

جواب: تیزی آخری نقطوں پر سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں واپسی والی قوت سب سے بڑی ہے اور درمیانی نقطے کی طرف لگتی ہے۔ درمیانی نقطے پر تیزی صفر ہے۔

سوال: خود تشخیصی سوال 4: پیالے میں نارمل قوت وزن کی مخالف سمت میں لگتی ہے، پھر گیند آخرکار اوپر کیوں نہیں چلی جاتی؟

جواب: نارمل قوت صرف وزن کے اس جزو کو متوازن رکھتی ہے جو پیالے کی سطح پر عمودی ہے۔ اس کا ڈھلوان کی سمت میں کوئی جزو نہیں، اس لیے وہ گیند کو اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ وزن کا ڈھلوان والا جزو گیند کو نیچے تلی کی طرف واپس دھکیلتا رہتا ہے۔

سوال: خود تشخیصی سوال 5: پیالے میں گیند کن نقطوں پر آہستہ اور کس نقطے پر تیز ہوتی ہے؟

جواب: گیند دونوں آخری نقطوں پر ایک لمحے کے لیے رکتی ہے (سب سے آہستہ)، اور تلی والے درمیانی نقطے پر سب سے تیز ہوتی ہے۔

سوال: خود تشخیصی سوال 6: اگر ڈھول کی کھال میں لرزش مدھم نہ ہو تو کیا ہوگا؟

جواب: لرزش اسی وسعت کے ساتھ جاری رہے گی اور آواز بھی اسی زور سے جاری رہے گی — آواز آہستہ آہستہ گھٹ کر ختم نہیں ہوگی۔

سوال: 1. ایک پتھر تالاب میں پھینکا جاتا ہے اور لہریں کنارے کی طرف جاتی ہیں۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ 10 لہریں 50 سیکنڈوں میں کنارے سے ٹکراتی ہیں۔ ان لہروں کی فریکوئنسی کیا ہے؟ (الف) 0.5 Hz (ب) 15 Hz (ج) 2.0 Hz (د) 50 Hz

جواب: 0.2 Hz۔ حساب: فریکوئنسی = 10 / 50 = 0.2 Hz۔ [نوٹ: چھپے ہوئے آپشنوں میں سے کوئی بھی اس صحیح قیمت سے نہیں ملتا — چھپا ہوا سوال/آپشن بظاہر غلط چھپے ہیں۔]

2. پانی کی لہریں موت، موڑ اور انکسار تینوں دکھا سکتی ہیں۔ نیچے دیے گئے جدول میں سے کون سی قطار درست ہے؟

(الف) موت: ہاں، موڑ: ہاں، تفاوت: ہاں

(ب) موت: ہاں، موڑ: نہیں، تفاوت: ہاں

(ج) موت: نہیں، موڑ: ہاں، تفاوت: نہیں

(د) موت: نہیں، موڑ: نہیں، تفاوت: نہیں

3. نیچے دیے گئے ریپل ٹینک والے چار خاکوں میں سے کون سا خاکہ پانی کی لہروں کا گہرے پانی سے کم پانی میں داخل ہونے پر صحیح موڑ دکھاتا ہے؟

(الف) A

(ب) B

(ج) C ✓

(د) D

4. خاکے میں پانی کی لہر ایک رکاوٹ میں دیے گئے درے کی طرف آتی ہے اورنقطہ P رکاوٹ کے پیچھے ہے۔ P پر لہر پر کیا اثر پڑے گا؟

(الف) تفاوت ✓

(ب) پھیلاؤ

(ج) موت

(د) موڑ

5. پانی کی لہریں گہرے سے کم پانی کی طرف جاتے ہوئے مڑتی ہیں۔ ان کی کون سی خاصیت وہی رہتی ہے؟

(الف) سمت

(ب) فریکوئنسی ✓

(ج) رفتار

(د) لہری طول

6. _____ لہر کی خاصیت نہیں ہے۔

(الف) وسعت

(ب) پیریڈ

(ج) مایو ✓

(د) رفتار

7. SHM کے دوران حرکت کرنے والے جسم کو زیادہ سے زیادہ رفتار کس نقطے پر ہوتی ہے؟

(الف) متاثرہ نقطہ

✓

(ب) نیچے والا نقطہ

(ج) توازن والا نقطہ ✓

(د) آخری نقطہ

8. لرزشی جھولے کی گیند کی تیزی آخری حد پر _____ ہوتی ہے۔

(الف) اچلتا ✓

(ب) چمک

(ج) ہوا

(د) کشش ثقل

9. گیند اور پیالے کے نظام میں مرکزی نقطہ _____ ہے۔

(الف) زمین

(ب) پیالے کا فرش ✓

(ج) پیالے کا مرکز

(د) آخری حد

10. لرزشی حرکت _____ کی وجہ سے منجھیل (مرتعش) ہوتی ہے۔

(الف) سیدھی حرکت

(ب) موت والی قوت ✓

(ج) گان والی قوت

(د) میکانیکی زور

سوال: حصہ (ب) بناوٹی سوال 1: عرضی لہر کی تعریف بتائیں۔

جواب: عرضی لہر وہ لہر ہے جس میں وسیلے کے ذرات لہر کے جانے کی سمت پر عمودی (سامنے) طرف لرزتے ہیں۔ یہ کرسٹ (فراز) اور ٹرف (نشیب) سے بنی ہوتی ہے۔ مثال: پانی کی لہریں، روشنی کی لہریں۔

سوال: حصہ (ب) 2: طولی لہر کی تعریف بتائیں۔

جواب: طولی لہر وہ لہر ہے جس میں وسیلے کے ذرات لہر کے جانے کی سمت کے ساتھ ساتھ (اسی سمت میں) لرزتے ہیں۔ یہ دباؤ (کمپریشن) اور گھٹے ہوئے دباؤ (ریرفکشن) سے بنی ہوتی ہے۔ مثال: آواز کی لہریں، سلنکی کی لہریں۔

سوال: حصہ (ب) 3: (الف) میکانیکی لہروں پر مختصر نوٹ لکھیں۔ (ب) میکانیکی لہروں کو وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟

جواب: (الف) میکانیکی لہریں وہ لہریں ہیں جو کسی مادی وسیلے میں سفر کرتی ہیں۔ یہ وسیلے کے ذرات کی لرزش سے توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی ہیں۔ مثال: آواز، پانی کی لہریں، سلنکی کی لہریں۔ (ب) کیونکہ یہ وسیلے کے ذرات کی لرزش سے پیدا ہوتی ہیں اور ایک ذرے سے دوسرے ذرے تک خرابی پہنچا کر آگے بڑھتی ہیں۔ جہاں ذرات

ہی نہ ہوں (خلا)، وہاں لرزش کے لیے کچھ نہیں، اس لیے یہ سفر نہیں کر سکتیں۔

سوال: حصہ (ب) 4: لہریں مادے کی منتقلی کے بغیر توانائی کی منتقلی کی عام زندگی کی مثالیں دیں۔

جواب: (1) پانی کی سطح پر تیرتا ہوا کارک: لہر گزرنے پر کارک اوپر نیچے ہوتا ہے مگر لہر کے ساتھ سفر نہیں کرتا۔ (2) ڈھول کی آواز: آواز کان تک پہنچتی ہے مگر ہوا ڈھول سے کان تک نہیں بہتی۔ (3) اسٹیڈیم کی لہر: لوگ اپنی جگہ پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، مگر اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں — لہر اسٹیڈیم میں گھومتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 5: (الف) لہروں کی درج ذیل خاصیتوں کی تعریف بتائیں: (1) وسعت (2) پیریڈ (3) فریکوئنسی (4) لہری طول۔ (ب) مساوات $V = f$ حاصل کریں۔

جواب: (الف) (1) وسعت: درمیانی نقطے سے ذرے کا زیادہ سے زیادہ ہٹنا۔ (2) پیریڈ: ایک مکمل لرزش کے لیے درکار وقت۔ (3) فریکوئنسی: ایک سیکنڈ میں لرزش کی تعداد۔ (4) لہری طول: دو قریبی ایک جیسے نقطوں (جیسے دو فرازوں یا دو دباؤ) کے درمیان فاصلہ۔ (ب) رفتار = فاصلہ / وقت۔ ایک پیریڈ میں لہر ایک لہری طول طے کرتی ہے، اس لیے $V = \lambda / T$۔ اور فریکوئنسی $f = 1 / T$ ہے، اس لیے $V = f\lambda$۔

سوال: حصہ (ب) 6: (الف) ریپل ٹینک کیا ہے؟ (ب) لہر کے آگیاڑے (Wave front) کی تعریف بتائیں۔

جواب: (الف) ریپل ٹینک پانی کی پتلی ٹرے ہے جس کے اوپر بتی اور نیچے سفید اسکرین ہوتی ہے۔ لرزش کرنے والی پٹی پانی میں لہریں بناتی ہے اور ان کے سائے اسکرین پر لہروں کے آگیاڑے دکھاتے ہیں۔ (ب) لہر کا آگیاڑا وہ لکیر ہے جو لہر کے ان نقطوں کو ملاتی ہے جو ایک ہی مرحلے میں ہیں (جیسے سب فراز)۔

سوال: حصہ (ب) 7: ریپل ٹینک میں لہروں کی موت کا تجربہ بیان کریں۔

جواب: سیدھی لہریں ایک دھات کی رکاوٹ سے ٹکراتی ہیں اور پانی میں واپس لوٹ آتی ہیں۔ داخل ہونے کا زاویہ لوٹنے کے زاویے کے برابر ہے۔ لہروں کی رفتار اور لہری طول وہی رہتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 8: لہروں کے موڑ / انکسار کا تجربہ بیان کریں۔

جواب: موڑ: جب لہریں گہرے پانی سے کم پانی میں داخل ہوتی ہیں تو وہ آہستہ ہو جاتی ہیں، لہری طول گھٹ جاتا ہے اور سمت نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے (اگر لہریں ترچھی آئیں)۔ انکسار: جب لہریں کسی تنگ درے سے گزرتی ہیں یا کسی رکاوٹ کے کنارے سے گزرتی ہیں تو وہ پھیل جاتی ہیں اور سائے والے علاقے میں بھی پہنچتی ہیں۔ پھیلنا زیادہ ہوتا ہے جب درا لہری طول کے مقابلے میں چھوٹا ہو۔

سوال: حصہ (ب) 9: سادہ موسیقیائی حرکت (SHM): (الف) سادہ موسیقیائی حرکت کیا ہے؟ (ب) سادہ موسیقیائی حرکت کے لیے ضروری شرطیں کون سی ہیں؟

جواب: (الف) سادہ موسیقیائی حرکت وہ حرکت ہے جس میں تیزی درمیانی نقطے سے ہٹنے کے تناسب میں ہو اور ہمیشہ درمیانی نقطے کی طرف لگے۔ (ب) ضروری شرطیں: (1) ایک واپسی والی قوت ہو جو ہٹنے کے تناسب میں ہو۔ (2) وہ قوت ہمیشہ درمیانی نقطے کی طرف لگے۔ (3) جسم میں جمود (inertia) ہو تاکہ وہ درمیانی نقطے سے آگے نکل جائے اور لرزش

جاری رہے۔

سوال: حصہ (ب) 10: (الف) سادہ جھولے کی سادہ موسیقیائی حرکت کو خاکے کے ساتھ بیان کریں۔ (ب) سادہ جھولے میں حرکت کا دوری وقت T = 2(L/g) ہے۔ اس کا پیریڈ بیان کریں۔

جواب: (الف) ڈوری سے بندھی گولی کو ایک طرف ہٹا کر چھوڑا جائے تو وزن کا قوس والا جزو اسے درمیانی نقطے کی طرف واپس دھکیلتا ہے۔ گولی درمیانی نقطے سے آگے نکل کر دوسری طرف چڑھتی ہے اور واپس آتی ہے — یہ لرزش چھوٹے زاویوں کے لیے تقریباً SHM ہے۔ (ب) پیریڈ صرف ڈوری کی لمبائی اور کشش ثقل کی تیزی پر منحصر ہے: لمبائی بڑھنے سے پیریڈ بڑھتا ہے، اور یہ گولی کے ماس یا (چھوٹی) وسعت پر منحصر نہیں ہے۔

سوال: حصہ (ب) 11: (الف) گیند اور پیالے کے نظام سے سادہ موسیقیائی حرکت کو بیان کریں۔ (ب) پیالے میں گیند کی SHM کے دوران کس نقطے پر رفتار سب سے زیادہ ہے؟

جواب: (الف) ہموار پیالے کے ایک طرف رکھی گئی گیند کو چھوڑا جائے تو وہ نیچے لڑھکتی ہے، درمیانی نقطے سے آگے نکل کر دوسری طرف چڑھتی ہے اور واپس آتی ہے۔ یہ آنا جانا تقریباً SHM ہے۔ (ب) رفتار تلی والے درمیانی نقطے پر سب سے زیادہ ہے۔

سوال: حصہ (ب) 12: (الف) مدھم لرزشیں کیا ہیں؟ (ب) مدھم ہونے سے لہر کی لرزش کی وسعت کیسے گھٹتی ہے؟ (ج) ہر ایک جھولے کے ساتھ وسعت کیوں گھٹتی ہے؟

جواب: (الف) مدھم لرزشیں وہ لرزشیں ہیں جن کی وسعت آہستہ آہستہ گھٹ جاتی ہے، کیونکہ توانائی ضائع ہوتی ہے (جیسے رگڑ یا ہوا کی مزاحمت سے)۔ (ب) مزاحمتی قوت حرکت کے خلاف لگتی ہے اور ہر جھولے میں تھوڑی توانائی لے لیتی ہے، اس لیے ہر جھولا پچھلے سے کم اونچائی تک پہنچتا ہے۔ (ج) کیونکہ ہر جھولے میں توانائی کا ایک حصہ مزاحمتی قوت کے خلاف خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے اگلے جھولے کے لیے کم توانائی بچتی ہے۔

سوال: حصہ (ت) مشقی سوال 1: ایک ریڈیو اسٹیشن 1300 KHz فریکوئنسی پر نشر کرتا ہے۔ خلا میں ریڈیائی لہروں کی رفتار 3x10^8 m/s ہے۔ ان ریڈیائی لہروں کی لہری طول معلوم کریں۔

جواب : = رفتار / فریکوئنسی = 3x10^8 / 1.3x10^6 = 230.76 m۔

سوال: حصہ (ت) 2: پانی کی لہروں کی لہری طول 1.6 m ہے اور فریکوئنسی 0.80 Hz ہے۔ پانی کی لہروں کی رفتار معلوم کریں۔

جواب: رفتار = فریکوئنسی x لہری طول = 0.80 m/s x 1.6 = 1.28۔

سوال: حصہ (ت) 3: 50 لہریں 10 سیکنڈوں میں ایک نقطے سے گزرتی ہیں اور ان کی لہری طول 8 cm ہے۔ ان کی فریکوئنسی، پیریڈ اور رفتار معلوم کریں۔

جواب: فریکوئنسی = 50 / 10 = 5 Hz۔ پیریڈ = 1 / 5 = 0.2 s۔ رفتار = 5 x 0.08 = 0.40 m/s۔

سوال: حصہ (ت) 4: ایک Slinky میں پیدا ہونے والی لہریں 0.40 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جاتی ہیں اور ان کی

فریکوئنسی 20 ہرٹز ہے۔ دو لگاتار دباؤ کے درمیان کم سے کم فاصلہ کیا ہوگا؟

جواب: دو لگاتار دباؤ کے درمیان فاصلہ = لہری طول = رفتار / فریکوئنسی = 0.40 / 20 = 0.02 m۔ [نوٹ: چھپی ہوئی رفتار کا عدد 40 نظر آتا ہے؛ چھپا ہوا جواب 0.02 m، 0.40 m/s سے ملتا ہے، اس لیے اسکین میں اعشاریہ کا نقطہ غائب ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 5: فرض کریں کہ ایک Slinky میں لہر ایک مکمل لرزش 0.40 سیکنڈ میں پوری کرتی ہے اور لہر کی لمبائی 0.60 میٹر ہے۔ لہر کا (الف) پیریڈ اور فریکوئنسی (ب) رفتار معلوم کریں۔

جواب: (الف) پیریڈ = 0.40 s؛ فریکوئنسی = 1 / 0.40 = 2.5 Hz۔ (ب) رفتار = لہری طول / پیریڈ = 0.60 / 0.40 = 1.5 m/s۔

سوال: حصہ (ت) 6: اگر لہر کے 80 دباؤ اسپرنگ کے کسی نقطے سے 20 سیکنڈوں میں گزرتے ہیں اور لگاتار دباؤ کے درمیان فاصلہ 8 سینٹی میٹر ہے تو فریکوئنسی، پیریڈ اور لہر کی رفتار معلوم کریں۔

جواب: فریکوئنسی = 80 / 20 = 4 Hz۔ پیریڈ = 1 / 4 = 0.25 s۔ رفتار = 4 x 0.08 = 0.32 m/s۔

سوال: حصہ (ت) 7: پانی کے تالاب میں ایک کنارے سے لہریں 0.9 میٹر فی سیکنڈ سے پھیلتی ہیں۔ وہ دوسرے کنارے تک جا کر 30.0 سیکنڈوں میں لوٹ آتی ہیں۔ لہر کا کل سفر اور دوسرے کنارے کا فاصلہ معلوم کریں۔

جواب: کل سفر = 0.9 m x 30.0 = 27 m۔ دوسرے کنارے کا فاصلہ = 27 / 2 = 13.5 m۔

سوال: حصہ (ت) 8: ایک سادہ جھولے کی رسی کی لمبائی 80.0 سینٹی میٹر ہے۔ اس کا (الف) پیریڈ (ب) فریکوئنسی معلوم کریں جبکہ کشش ثقل کی تیزی 9.8 میٹر فی سیکنڈ مربع ہے۔

جواب: L = 0.80 m۔ (الف) T = 2(L/g) = 2(0.80/9.8) = 1.794 s۔ (ب) f = 1 / 1.794 = 0.557 Hz۔

یونٹ 11: آواز

سوال: خود تشخیصی سوال 1: روشنی یا آواز کس کی رفتار زیادہ ہے؟
جواب: روشنی کی رفتار زیادہ ہے — خلا میں تقریباً 3x10^8 m/s، جبکہ ہوا میں آواز کی رفتار صرف تقریباً 340 m/s ہے۔

سوال: خود تشخیصی سوال 2: کیا 10 میٹر لمبے کمرے میں صاف گونج پیدا کرنا ممکن ہے؟
جواب: نہیں۔ الگ گونج سننے کے لیے آواز کو کم از کم 0.1 سیکنڈ بعد لوٹنا چاہیے، جس کے لیے عکس کرنے والی سطح کم از کم 17 میٹر دور ہونی چاہیے۔ 10 میٹر کے کمرے میں گونج اصل آواز سے مل جاتی ہے۔

1. آواز _____ توانائی کی قسم ہے۔
(الف) بجلی
✓ (ب) میکانکی
(ج) گرمی
(د) کیمیائی

2. عام انسانی کان سننے کی فریکوئنسی کی حد _____ ہے۔
(الف) 10 ہرٹز سے 10 کلو ہرٹز
✓ (ب) 20 ہرٹز سے 20 کلو ہرٹز
(ج) 25 ہرٹز سے 25 کلو ہرٹز
(د) 30 ہرٹز سے 30 کلو ہرٹز

3. آواز کی رفتار 0°C پر _____ ہے۔
✓ (الف) 331 میٹر فی سیکنڈ
(ب) 34 میٹر فی سیکنڈ
(ج) 17 میٹر فی سیکنڈ
(د) 680 میٹر فی سیکنڈ

4. آواز کسی ٹھوس جسم میں تیز سفر کرتی ہے کیونکہ _____ ہیں۔
(الف) گیس کے مالیکیول دور دور ہیں
(ب) آواز گیس میں تیز سفر نہیں کرتی
✓ (ج) ٹھوس جسم کے مالیکیول قریب ہیں

(د) گیس کے مالیکیول حرکت کے ساتھ تیز ہیں

5. وہ کون سے دو جز ہیں جو ہوا میں آواز کی رفتار پر اثر انداز ہیں؟

(الف) ہوا کی مقدار

(ب) ہوا میں گرمی کا مایہ

(ج) ہوا کا مایہ اور جسم

(د) درجہ حرارت اور ہوا میں نمی ✓

6. دو لگاتار دباؤ کے درمیان فاصلہ _____ کہلاتا ہے۔

(الف) ٹائم پیریڈ

(ب) وسعت

(ج) فریکوئنسی

(د) لہری طول ✓

7. نیچے دیے گئے وسیلے کی ترتیب آواز کی رفتار کے تیز سے آہستہ تک بتائیں:

(الف) گیس، پانی، لوہا

(ب) پانی، لوہا، گیس

(ج) لوہا، پانی، گیس ✓

(د) گیس، لوہا، پانی

8. صنعت میں الٹراساؤنڈ کے استعمال کون سے ہیں؟

(الف) جذب ہونا

(ب) جسم کے اندر اسکین ✓

(ج) پکڑنا

(د) ہوائی نمی ماپنا

9. گونج کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟

(الف) جذب ہونا

(ب) پکڑا جانا

(ج) موت ✓

(د) موڑ

سوال: 10. مندرجہ ذیل میں سے کون سی لہر خلا میں سفر نہیں کرسکتی؟ (الف) آواز کی لہر (ب) انفراریڈ ریڈی ایشن (ج) میکانیکی لہر (د) ایکس رے

جواب: (الف) آواز کی لہر۔ [نوٹ: آواز ایک میکانیکی لہر ہے، اس لیے (ج) عام بیان بھی درست ہے؛ کتاب کا مقصود جواب (الف) ہے۔]

سوال: حصہ (ب) 1: (الف) آواز کیسے پیدا ہوتا ہے؟ (ب) ہوا میں آواز کے دباؤ اور گھٹے ہوئے دباؤ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ شکل سے بتائیں۔

جواب: (الف) آواز کسی لرزش کرنے والے جسم سے پیدا ہوتا ہے۔ (ب) لرزش کرنے والا جسم ہوا کی تہوں کو آگے دھکیل کر اکٹھا کرتا ہے (دباؤ) اور پیچھے ہٹنے پر وہ پھیل جاتی ہیں (گھٹا ہوا دباؤ)۔ یہ دباؤ اور گھٹے ہوئے دباؤ ایک دوسرے کے پیچھے ہوا میں آگے بڑھتے ہیں — یہی آواز کی لہر ہے۔ (خاکہ: ڈھول کی کھال کی لرزش اور ہوا میں دباؤ/گھٹے ہوئے دباؤ کی پٹیاں۔)

سوال: حصہ (ب) 2: (الف) آواز کی لہر کو میکانیکی لہر کیوں کہا جاتا ہے؟ (ب) آواز کو سفر کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ تجربے کا حوالہ دے کر بیان کریں۔

جواب: (الف) کیونکہ آواز وسیلے کے ذرات کی لرزش سے سفر کرتی ہے — یہ میکانیکی لہر کی تعریف ہے۔ (ب) ذرات کے بغیر لرزش آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ثبوت: گھنٹی والا تجربہ — ہوا نکالنے سے شیشے کے جار میں گھنٹی کی آواز آہستہ ہو جاتی ہے، اور ہوا واپس آنے پر آواز واپس آ جاتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 3: (الف) موسیقی اور شور میں فرق بیان کریں۔ (ب) بیان کریں کہ انسان کے لیے شور نقصان دہ کیوں ہے؟

جواب: (الف) موسیقی منظم، خوشگوار اور وقتی لرزش ہے؛ شور بے ترتیب، ناخوشگوار اور بے وقتی لرزش ہے۔ (ب) تیز اور دیر تک شور سننے کی حس کو نقصان پہنچاتا ہے، نیند اور دھیان میں خلل ڈالتا ہے اور دباؤ اور بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 4: (الف) آواز کے سُر یا کیفیت کی تعریف بتائیں۔ (ب) کیا یہ ممکن ہے کہ دو مختلف موسیقی کے آلات کی آوازوں کی لہریں ایک دوسرے میں ملا کر ایک لہر بنائی جائے؟

جواب: (الف) سُر (پچ) آواز کی اونچائی یا نچائی ہے، جو فریکوئنسی پر منحصر ہے (زیادہ فریکوئنسی = اونچا سُر)۔ کیفیت (ٹمبر) وہ خصوصیت ہے جس سے ایک ہی سُر اور زور والی دو آوازیں ایک دوسرے سے پہچانی جاتی ہیں۔ (ب) ہاں — لہریں ایک دوسرے پر چڑھ کر مل کر نتیجے والی لہر بناتی ہیں (سپرپوزیشن)؛ کان پھر بھی انہیں کیفیت کے فرق سے الگ پہچانتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 5: (الف) تین وسیلے: گیس، پانی اور لوہے میں آواز کی رفتار کیا ہے؟ (ب) ہوا میں آواز کی رفتار پر درج ذیل اثر بیان کریں: (1) درجہ حرارت (2) نمی۔

جواب: (الف) سب سے تیز لوہے میں، پھر پانی میں، سب سے آہستہ گیس میں۔ (ب) (1) درجہ حرارت: درجہ حرارت بڑھنے سے رفتار بڑھتی ہے (تقریباً ہر 1°C پر 0.6 m/s)۔ (2) نمی: نم ہوا میں رفتار خشک ہوا سے زیادہ ہے۔

سوال: حصہ (ب) 6: (الف) گونج کی تعریف بتائیں۔ (ب) سونار (Sonar) کا استعمال بیان کریں۔ (ج) الٹراساؤنڈ

دھات کے بلاک میں دراڑ کو کیسے تلاش کرسکتا ہے؟ شکل سے وضاحت کریں۔

جواب: (الف) گونج کسی دور کی سطح سے آواز کے لوٹنے سے دوبارہ سنائی دینے والی آواز ہے۔ (ب) سونار سے سمندر کی گہرائی، مچھلیوں کے ٹولے، آبدوزیں اور پانی کے نیچے رکاوٹیں معلوم کی جاتی ہیں۔ (ج) الٹراساؤنڈ بلاک میں بھیجا جاتا ہے؛ دراڑ سے وہ لوٹ آتا ہے اور سگنل صحت مند بلاک کے سگنل سے مختلف ہوتا ہے، جس سے دراڑ کی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ (خاکہ: الٹراساؤنڈ کا راستہ، دراڑ سے لوٹنا، ڈیکٹر۔)

سوال: حصہ (ب) 7: (الف) درج ذیل کی تعریف بتائیں: (i) انفراساؤنڈ (ii) سننے کی فریکوئنسی کی حد (iii) الٹراساؤنڈ۔ (ب) صفائی کے لیے الٹراساؤنڈ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ (ج) اسپتالوں میں تشخیص اور علاج کے لیے الٹراساؤنڈ کے استعمال بتائیں۔

جواب: (الف) (i) انفراساؤنڈ: 20 Hz سے کم فریکوئنسی والی آواز۔ (ii) سننے کی حد: 20 Hz سے 20 kHz۔ (iii) الٹراساؤنڈ: 20 kHz سے زیادہ فریکوئنسی والی آواز۔ (ب) اس کی تیز لرزش صفائی والے مائع میں چھوٹی اور نازک چیزوں سے مٹی اور چربی نکالتی ہے، جہاں برش نہیں پہنچتا۔ (ج) اعضاء اور پیٹ میں بچے کا اسکین (الٹراساؤنوگرافی)، دل کی ایکوکارڈیوگرافی، گردے کی پتھری توڑنا، فزیوتھراپی۔

سوال: حصہ (ت) 1: 50°C پر ہوا میں آواز کی رفتار کا حساب لگائیں۔ آواز کی رفتار 0°C پر 331 میٹر فی سیکنڈ ہے۔

جواب: رفتار = 331 + 0.6 x 50 = 331 + 30 = 361 m/s، تقریباً 360 m/s۔ (کتاب میں 360.0 m/s چھپا ہے۔)

سوال: حصہ (ت) 2: ایک انسان کی آواز سننے کی حد 20 ہرٹز سے 20 کلو ہرٹز ہے۔ ان آوازوں کی لہری طول کے فرق کا حساب لگائیں۔ آواز کی رفتار 340 میٹر فی سیکنڈ ہے۔

جواب: بڑی سے بڑی لہری طول = 340 / 20 = 17 m۔ چھوٹی سے چھوٹی لہری طول = 340 / 20000 = 0.017 m۔ [نوٹ: کتاب میں 17.2 m چھپا ہے، جو 344 m/s سے ملتا ہے؛ چھپے ہوئے 340 m/s سے قیمت 17 m ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 3: ایک سمندری جہاز الٹراساؤنڈ لہریں استعمال کرتے ہوئے اپنے نیچے سمندر کی گہرائی معلوم کرتا ہے۔ اس کی گونج 40 ملی سیکنڈوں کے بعد آئی۔ آواز کی رفتار پانی میں 1480 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ سمندر کی گہرائی معلوم کریں۔

جواب: وقت = 0.040 s۔ گہرائی = رفتار x وقت / 2 = 1480 x 0.040 / 2 = 29.6 m، تقریباً 30 m۔

سوال: حصہ (ت) 4: رات کو چمگادڑ شکار کے لیے آواز کی لہریں خارج کرتی ہے۔ اس آواز کی لہر کی لمبائی 0.0080 میٹر ہے۔ آواز کی رفتار 340 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ (i) آواز کی فریکوئنسی کا حساب کریں۔ (ii) آواز کی لہر شکار سے ٹکرا کر لوٹ آنے والی لہر 0.10 سیکنڈوں کے بعد سنی جاتی ہے۔ لہر نے کتنا فاصلہ طے کیا؟ (iii) وہ فاصلہ شکار سے کتنا دور تھا؟

جواب: (i) فریکوئنسی = 340 / 0.0080 = 42500 Hz = 42.5 kHz۔ (ii) کل فاصلہ = 340 x 0.10 = 34 m۔ (iii) شکار کا فاصلہ = 34 / 2 = 17 m۔

یونٹ 12: برقی مقناطیسی پتی

سوال: خود تشخیصی سوال 1: برقی مقناطیسی شعاعوں کے توانائی والے جزو سے متعلق صحت کے خدشات بتائیں۔
جواب: زیادہ توانائی والی شعاعیں (UV، ایکس، گاما) خلیوں اور ٹشوز کو نقصان پہنچاتی ہیں — جیسے جلد کا جلنا، آنکھوں کا نقصان، اور لمبی یا تیز نمائش سے کینسر۔

سوال: خود تشخیصی سوال 2: تاروں کے پتے میں روشنی کے تاندوروں کے مواصلات میں کیا فوائد ہیں؟
جواب: یہ بہت زیادہ سگنل اٹھاتے ہیں، نقصان بہت کم ہے، ہلکے اور باریک ہیں، بجلی کی مداخلت نہیں ہوتی، اور سگنل تیز اور محفوظ طریقے سے پہنچتے ہیں۔

سوال: خود تشخیصی سوال 3: ریڈیائی جراحی میں گاما شعاعیں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟
جواب: کئی کمزور گاما شعاعیں ٹیومر پر مرکوز کی جاتی ہیں؛ مل کر وہ ٹیومر کو تباہ کرتی ہیں، جسم کو کاٹے بغیر (گاما چاقو)۔

1. وہ لہریں جن کے گزرنے سے بڑی توانائی ہے جن سے کینسر کے خلیوں کا علاج کیا جاتا ہے وہ ہیں۔
(الف) الٹرا وایولیٹ شعاع
(ب) مائیکرو لہریں
✓ (ج) گاما کرنیں
(د) ریڈیائی لہریں

2. ہیرے میں روشنی کی رفتار _____ ہے۔
✓ (الف) 1.2x10^8 میٹر فی سیکنڈ
(ب) 5x10^8 میٹر فی سیکنڈ
(ج) 1.2x10^10 میٹر فی سیکنڈ
(د) 2.5x10^8 میٹر فی سیکنڈ

3. برقی مقناطیسی کرنیں ریڈیائی علاج میں استعمال کی جاتی ہیں جیسے کینسر کے خلیوں کو تباہ کیا جائے۔ یہ _____ ہیں۔
(الف) انفراریڈ کرنیں
(ب) نظر آنے والی روشنی
✓ (ج) گاما کرنیں
(د) الٹرا وایولیٹ کرنیں

4. گروپ جس میں برقی مقناطیسی لہریں ہیں وہ ہے۔
✓ (الف) روشنی کی لہریں، ریڈیو لہریں، مائیکرو لہریں

(ب) روشنی کی لہریں، ریڈیو لہریں، آواز کی لہریں
(ج) روشنی کی لہریں، آواز کی لہریں، مائیکرو لہریں
(د) ریڈیو لہریں، آواز کی لہریں، مائیکرو لہریں

5. فہرست (لسٹ) جو ظاہر کرتی ہے برقی مقناطیسی لہروں کی جن کی لہری طول گھٹتی ہے۔

✓ (الف) مائیکرو لہریں، X-rays، گاما کرنیں
(ب) مائیکرو لہریں، گاما کرنیں، X-rays
(ج) X-rays، گاما کرنیں، مائیکرو لہریں
(د) گاما کرنیں، X-rays، مائیکرو لہریں

6. برقی مقناطیسی لہر کی وہ قسم جو رات کے وقت حفاظتی اسکینز میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ _____ ہے۔

✓ (الف) انفراریڈ
(ب) مائیکرو لہریں
(ج) ریڈیو لہریں
(د) X-rays

7. روشنی کی باریک شعاع جب ہوا سے شیشے کے منشور میں داخل ہوتی ہے تو لہر کی کون سی خاصیت تبدیل نہیں ہوتی؟

(الف) سمت
✓ (ب) فریکوئنسی
(ج) رفتار
(د) لہری طول

8. ٹیلی ویژن کے ریموٹ کنٹرول میں _____ قسم کی لہریں استعمال ہوتی ہیں۔

(الف) ریڈیو لہریں
✓ (ب) انفراریڈ لہریں
(ج) الٹرا وایولیٹ لہریں
(د) نظر آنے والی روشنی

9. _____ رنگ منشور میں زیادہ مڑتا ہے۔

✓ (الف) بنفشی رنگ
(ب) سبز رنگ
(ج) گہرا رنگ
(د) پیلا رنگ

10. وہ منظر جس میں سفید روشنی سات رنگوں میں بٹ جاتی ہے، اسے _____ کہتے ہیں۔

(الف) موت

(ب) موڑ

(ج) وچھ ✓

(د) تفاوت

سوال: حصہ (ب) 1: (الف) روشنی کے وچھ کی تعریف بتائیں۔ (ب) جب روشنی منشور سے گزرتی ہے تو روشنی کا وچھ بیان کریں۔

جواب: (الف) روشنی کا وچھ سفید روشنی کا اپنے سات رنگوں میں بٹ جانا ہے۔ (ب) سفید روشنی منشور میں داخل ہو کر مڑتی ہے اور سات رنگوں میں بٹ جاتی ہے: بنفشی، نیلا، سبز، پیلا، نارنجی، سرخ (اور انڈگو)۔ بنفشی سب سے زیادہ مڑتا ہے، سرخ سب سے کم۔

سوال: حصہ (ب) 2: (الف) قوس قزح میں اندلٹھ کیسے بنتی ہے بیان کریں؟ (ب) کھول کر سمجھائیں کہ کسی رنگ کسی مخصوص فریکوئنسی / لہری طول سے جڑا ہے۔

جواب: (الف) بارش کے بعد ہوا میں پانی کے قطرے چھوٹے منشوروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی ان میں بٹ جاتی ہے اور دیکھنے والے کی آنکھ میں قوس کی طرح سات رنگ نظر آتے ہیں۔ (ب) ہر رنگ کی اپنی فریکوئنسی اور لہری طول ہے: سرخ کی لہری طول سب سے بڑی اور فریکوئنسی سب سے کم ہے، بنفشی کی لہری طول سب سے چھوٹی اور فریکوئنسی سب سے زیادہ ہے۔

سوال: حصہ (ب) 3: (الف) برقی مقناطیسی لہریں کیا ہیں؟ (ب) ترتیب وار فہرست بنائیں: برقی مقناطیسی پتی میں گھٹتی لہری طول والی۔ الٹراوایولیٹ کرنوں کی فریکوئنسی ریڈیو لہروں کی فریکوئنسی سے زیادہ ہے، کیونکہ UV خلا میں تیزی سے سفر کر سکتی ہیں — اس بیان پر تبصرہ کریں۔

جواب: (الف) برقی مقناطیسی لہریں بجلی اور مقناطیسی میدانوں کی لرزش کی غضی لہریں ہیں جو وسیلے کے بغیر خلا میں 3x10^8 m/s سے سفر کرتی ہیں۔ (ب) گھٹتی لہری طول: ریڈیو لہریں، مائیکرو لہریں، انفرایڈ، نظر آنے والی روشنی، الٹراوایولیٹ، ایکس کرنیں، گاما کرنیں۔ تبصرہ: UV کی فریکوئنسی واقعی ریڈیو سے زیادہ ہے، مگر اس کی وجہ تیزی نہیں ہے — سب برقی مقناطیسی لہریں خلا میں ایک ہی رفتار سے سفر کرتی ہیں؛ فریکوئنسی زیادہ ہے کیونکہ لہری طول چھوٹی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 4: الٹراوایولیٹ کرنوں اور ریڈیو سگنلوں کی خاصیتوں کو پیش کریں۔ (الف) ان میں سے کون سی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے؟ (ب) ان میں سے کس کی فریکوئنسی زیادہ ہے؟ (ج) کس کی لہری طول زیادہ ہے؟

جواب: (الف) دونوں خلا میں ایک ہی رفتار 3x10^8 m/s سے سفر کرتی ہیں۔ (ب) الٹراوایولیٹ کی فریکوئنسی زیادہ ہے۔ (ج) ریڈیو لہروں کی لہری طول زیادہ ہے۔

سوال: حصہ (ب) 5: (الف) ریڈیو لہروں کے ذرائع کون سے ہیں؟ (ب) مواصلات میں ریڈیو لہروں کو استعمال کرنے

کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: (الف) ذرائع: نشر کرنے والے اینٹینا (ریڈیو/ٹی وی اسٹیشن)، اور قدرتی ذرائع جیسے ستارے۔ (ب) فوائد: یہ لمبے فاصلے طے کرتی ہیں، عمارتوں اور رکاوٹوں کے گرد گزرتی ہیں، اور ریڈیو، ٹی وی اور موبائل فون کے سگنل اٹھاتی ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 6: سیٹلائٹ مواصلات میں مائیکرو لہروں کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: مائیکرو لہریں فضا سے گزر جاتی ہیں، انہیں سیٹلائٹ کی طرف تنگ شعاع میں بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ بڑی مقدار میں معلومات (ٹی وی، فون، انٹرنیٹ) اٹھاتی ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 7: (الف) مالیکیول کس نمونے انفرایڈ شعاع خارج کرتے ہیں؟ (ب) حفاظتی عملہ رات کے وقت حرارتی تصویر کیسے لیتا ہے؟

جواب: (الف) سب گرم جسم انفرایڈ خارج کرتے ہیں کیونکہ ان کے مالیکیول حرکت/لرزش کرتے ہیں؛ جسم جتنا گرم، اتنا زیادہ انفرایڈ۔ (ب) انفرایڈ کیمرہ جسموں سے نکلنے والی گرمی (انفرایڈ) کو پکڑتا ہے اور درجہ حرارت کے فرق کو تصویر میں دکھاتا ہے، اس لیے لوگ اور چیزیں اندھیرے میں بھی نظر آتی ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 8: (الف) روزمرہ زندگی میں روشنی کے تاندوروں کے حوالے دیں: (i) مواصلات (ii) طب کی صنعت۔ (ب) روشنی کے تاندورے کس اصول کے تحت کام کرتے ہیں؟

جواب: (الف) (i) مواصلات: ٹیلی فون، انٹرنیٹ اور کیبل ٹی وی کے سگنل تاندوروں سے بھیجے جاتے ہیں۔ (ii) طب کی صنعت: اینڈوسکوپ سے جسم کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ (ب) یہ کل اندرونی موت (Total Internal Reflection) کے اصول پر کام کرتے ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 9: (الف) سورج کی روشنی کی نمائش کھال کے نقصان کو کیسے پہنچا سکتی ہے؟ (ب) سن بیڈز میں الٹراساؤنڈ کرنے کی نگرانی میں کیوں دیے جاتے ہیں؟

جواب: (الف) سورج کی روشنی میں UV کھال کو جلاتی ہے اور لمبی نمائش سے خلیوں کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔ (ب) کیونکہ ان کی UV بھی کھال کو جلا اور نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے وقت اور مقدار کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 10: (الف) روشنی چھوڑنے والے جسم کو کھول کر سمجھائیں۔ (ب) روشنی چھوڑنے والے جسم سے روشنی کیسے پھیلتی ہے، بیان کریں۔

جواب: (الف) روشنی چھوڑنے والا جسم وہ ہے جو اپنی روشنی خود دیتا ہے، جیسے سورج، بلب، موم بتی۔ (ب) اس سے روشنی سیدھی لکیروں میں سب طرفوں میں پھیلتی ہے۔ [نوٹ: چھپے ہوئے (ب) کا لفظ مبہم ہے۔]

سوال: حصہ (ب) 11: X-ray لوہے میں دراڑ تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیسے سمجھائیں؟

جواب: X-ray دھات سے گزرتے ہیں۔ دراڑ والی جگہ پر جذب کم ہوتا ہے، اس لیے فلم/پلیٹ پر دراڑ اندھیری لکیر

کی طرح نظر آتی ہے اور خرابی ظاہر ہو جاتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 12: (الف) گاما کرنیں کیا ہیں؟ (ب) گاما شعاع ریڈیائی جراحی میں کیسے استعمال ہوتی ہے جس میں کینسر کے خلیوں کو تباہ کیا جاتا ہے؟ (ج) اسپتالوں میں طبی تصویر لینے کے لیے گاما کرنیں کیسے استعمال ہوتی ہیں سمجھائیں۔

جواب: (الف) گاما کرنیں سب سے زیادہ توانائی اور سب سے چھوٹی لہری طول والی برقی مقناطیسی کرنیں ہیں، جو تابکار نیوکلیس سے نکلتی ہیں۔ (ب) کئی کمزور شعاعیں ٹیومر پر مرکوز کی جاتی ہیں تاکہ ٹیومر کو تیز مقدار ملے اور آس پاس کے صحت مند ٹشو کو کم۔ (ج) PET اسکین میں ٹریسر سے نکلنے والی گاما کرنیں ڈیکٹروں سے پکڑی جاتی ہیں اور عضو کی سرگرمی کی D-3 تصویر بنائی جاتی ہے۔

سوال: حصہ (ت) 1: برقی مقناطیسی شعاع کی لہری طو ل 0.15m ہے۔ جیسے کہ برقی پتی کی بندی میں انفرایڈ شعاع ہے۔ ان کی فریکوئنسی کیا ہے؟ روشنی کی رفتار 3x10^8 m/s ہے۔

جواب : 0.15 m = 1.5x10^-7 m ۔ فریکوئنسی = 3x10^8 / 1.5x10^-7 = 2x10^15 Hz۔ یہ الٹراوایولیٹ (150 nm) ہے، انفرایڈ نہیں ہے۔ [نوٹ: کتاب میں 2x10^12 Hz چھپا ہے، جو 0.15 mm = (انفرایڈ) سے ملتا ہے؛ چھپے ہوئے یونٹ/جواب میں تضاد ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 2: الٹراوایولیٹ شعاع ایک کی لیزر جراحی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی لہری طول 15.0 nm ہے تو اس کی فریکوئنسی کیا ہوگی؟

جواب : 15.0 nm = 1.5x10^-8 m ۔ فریکوئنسی = 3x10^8 / 1.5x10^-8 = 2.0x10^16 Hz۔ [نوٹ: کتاب میں 1.55x10^15 Hz چھپا ہے، جو 193 nm = (ایکسائمر لیزر) سے ملتا ہے؛ چھپے ہوئے 15.0 nm سے قیمت 2.0x10^16 Hz ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 3: یونٹ MRT میں ہونے والی ریڈیائی لہر کی فریکوئنسی 100MHz ہے۔ اس کی لہری طول کا حساب لگائیں۔

جواب : 3 m = 3x10^8 / 1x10^8 = ۔

سوال: حصہ (ت) 4: زمین سے سورج تک کا فاصلہ 1.49x10^11 m ہے۔ سورج سے نکلنے والی ایک ریڈیو لہر زمین تک پہنچنے میں کتنا وقت لے گی؟

جواب: وقت = فاصلہ / رفتار = 1.49x10^11 / 3x10^8 = 496.67 s (تقریباً 8.3 منٹ)۔

سوال: حصہ (ت) 5: خلا میں فاصلہ روشنی کے سال (Light year) میں ماپا جاتا ہے۔ یعنی ایک سال کے برابر ہے۔ آپ کو وہ فاصلہ کلومیٹروں میں لہو؟

جواب: ایک سال = 365 x 24 x 3600 = 31,536,000 s۔ فاصلہ = = 3x10^8 x 31,536,000 9.46x10^15 m = 9.46x10^12 km۔ [نوٹ: کتاب میں 9.3x10^12 km چھپا ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 6: سبز روشنی کی لہری طول (5.5x10^-7 m) ہے۔ اس کی فریکوئنسی کیا ہے؟

جواب: فریکوئنسی = 5.45x10^14 Hz = 3x10^8 / 5.5x10^-7 ۔ [نوٹ: کتاب میں لہری طول 5.5x10^7 m چھپی ہے — منفی نشانی غائب ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 7: ایک عام گھریلو مائیکرو اوون کی فریکوئنسی 2.45GHz ہے تو اس کی شعاعوں کی لہری طول کیا ہے؟

جواب : 3x10^8 / 2.45x10^9 = 0.1224 m = 122.4 mm ۔

یونٹ 13: بصریاتی اوزار اور جوجک

سوال: خود تشخیصی سوال 1: نزدیکی نظر میں دور والی جسم / چیزیں دھندلی کیوں دکھائی دیتی ہیں؟
جواب: کیونکہ دور والی جسم کی تصویر ریٹینا پر نہیں بلکہ ریٹینا کے سامنے بنتی ہے، اس لیے وہ دھندلی نظر آتی ہے۔
سوال: خود تشخیصی سوال 2: دور کی نظر کی موت والے نقص کو نیک کرنے کے لیے کون سا عام علاج ہے؟
جواب: مناسب طاقت والا اپتیل (کنوکس) بلور — چشمہ یا کانٹیکٹ لینس — جو تصویر کو آگے لا کر ریٹینا پر بناتا ہے۔

1. لکے ہوئے شیشے میں عکس کی سائز کا دارو مدار _____ پر ہوتا ہے۔
✓ (الف) جسم کی سائز
(ب) جسم کی جگہ
(ج) جسم کی پھیلاؤ
(د) جسم کی صورت

2. عام انسانی آنکھ میں عکس _____ بنتا ہے۔
(الف) ریٹینا کے سامنے
(ب) ریٹینا کے پیچھے
✓ (ج) ریٹینا پر
(د) بلور میں

3. جب روشنی کا کرن کسی گھاڑے سے ہلکے وسیلے میں داخل ہوتا ہے تو وہ _____ مڑتا ہے۔
(الف) نارمل پر عمود
(ب) نارمل کی پور وچوت
(ج) نارمل کی طرف
✓ (د) نارمل سے دور

4. مرکب خوردبین میں بلور کی پیٹ (Eye Piece) کی مرکزی طول _____ ہوتی ہے۔
(الف) زیرو
(ب) کاتو
(ج) چھوٹی
✓ (د) بڑی

5. جب موڑ والی گونی کون 90° ہو اور اس کا موڑانک پانی کے لیے 1.33 ہو تو اس کی فاصل / نازک کون _____

ہوگی۔

(الف) 48.8°

(ب) 49.1°

(ج) 50.0°

(د) 51.0°

6. کم روشنی میں ستارے دیکھنے کے لیے ہم _____ استعمال کرتے ہیں۔

(الف) مرکب خوردبین

(ب) سادی خوردبین

(ج) اینڈوسکوپ

(د) دوربین

7. انسانی آنکھ _____ کی طرح عمل کرتی ہے۔

(الف) کیمرہ

(ب) پروجیکٹر

(ج) دوربین

(د) خوردبین

8. ایک عکس بڑھانے والا شیشہ ایک بڑھا ہوا _____ نہیں بناتا۔ (الف) حقیقی اور ایو عکس (ب) حقیقی اور ابتو عکس (ج) مجازی اور ایو عکس (د) مجازی اور ابتو عکس

9. سچی روشنی اسی وسیلے میں موت کھائے تو اسے کل _____ کہتے ہیں۔

(الف) باہرین موت

(ب) اندرونی موت

(ج) باہرین موڑ

(د) اندرین موڑ

10. روشنی کے تاندورے کا اندرونی حصہ شیشے یا پلاسٹک کی نسبتاً _____ ہوتی ہے۔

(الف) زیرو موڑانک

(ب) زیادہ موڑانک

(ج) کم موڑانک

(د) موڑانک نہیں ہوتی

11. بڑھانے والے شیشے کو _____ کہتے ہیں۔

(الف) اینڈوسکوپ

(ب) مرکب خوردبین

(ج) سادی خوردبین ✓

(د) دوربین

12. آنکھ کا وہ نقص جس میں عکس ریٹینا کے پیچھے بنتا ہے اسے _____ کہتے ہیں۔

(الف) دور کی نظر ✓

(ب) نزدیک کی نظر

(ج) اندھیرا نقطہ

(د) عکس کا نقص

13. نزدیکی نظر کو _____ سے نیک کیا جاتا ہے۔

(الف) اپتیل بلور ✓

(ب) اپتیل آئینی

(ج) لکھا آئینی

(د) لکھا بلور

14. بلور عکس _____ کی وجہ سے بنتے ہیں۔

(الف) پھیلاؤ

(ب) موڑ

(ج) ورہاگن ✓

(د) موت

15. دانتوں والا ڈاکٹر دانت کے نہ پہنچنے والے حصوں کو دیکھنے کے لیے _____ استعمال کرتا ہے۔

(الف) لکھا آئینہ

(ب) اپتیل آئینہ ✓

(ج) اپتیل بلور

(د) لکھا بلور

سوال: حصہ (ب) 1: (الف) روشنی کی موت کی اصطلاح کو کیسے سمجھتے ہیں؟ (ب) ایک سادی سطح پر موت کو تصویر سے سمجھائیں۔ (ج) موت کی درج ذیل اصطلاحوں کی تعریف بتائیں: (الف) نارمل (ب) اصلی کنڈ (ج) موت والی کنڈ (د) موت کے قاعدے۔

جواب: (الف) روشنی کی موت روشنی کا کسی سطح سے ٹکرا کر اسی وسیلے میں واپس لوٹنا ہے۔ (ب) سادی سطح پر شعاع

ٹکرا کر اسی زاویے سے لوٹتی ہے؛ داخل ہونے والی شعاع، لوٹنے والی شعاع اور نارمل ایک ہی ہموار میں ہیں۔ (ج) (الف) نارمل: ٹکراؤ والے نقطے پر سطح پر عمودی لکیر۔ (ب) اصلی کنڈ: سطح پر آنے والی شعاع۔ (ج) موت والی کنڈ: سطح سے لوٹنے والی شعاع۔ (د) موت کے قاعدے: (1) داخل ہونے کا زاویہ لوٹنے کے زاویے کے برابر ہے۔ (2) داخل ہونے والی شعاع، لوٹنے والی شعاع اور نارمل سب ایک ہی ہموار میں ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 2: نیچے دی گئی صورت میں کس قسم کا آئینہ استعمال ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتائیں: (الف) گاڑی کا سائیڈ والا / پچھلا آئینہ (ب) جابلڑو / ٹارچ کا ریفلیکٹر (ج) دانتوں والے ڈاکٹر کا آئینہ۔

جواب: (الف) اپتیل (کنوکس) آئینہ — وسیع، سیدھا اور چھوٹا عکس دیتا ہے، اس لیے پیچھے زیادہ علاقہ نظر آتا ہے۔ (ب) اوتیل (کنکیو) آئینہ — شعاعوں کو متوازی شعاع میں بھیجتا ہے۔ (ج) اوتیل (کنکیو) آئینہ — دانت کا بڑھا ہوا اور سیدھا عکس دیتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 3: روشنی کے موڑ: (الف) روشنی کے موڑ کی تعریف بیان کریں۔ (ب) پورچوٹ والی شیشے سے گزرنے والی روشنی کے راستے کو تصویر سے سمجھائیں۔ (ج) موڑ کی درج ذیل اصطلاحوں کی تعریف بتائیں: (1) اصلی کنڈ (2) موڑ والی کنڈ (3) موڑ کے قاعدے۔

جواب: (الف) روشنی کا موڑ روشنی کا ایک وسیلے سے دوسرے وسیلے میں داخل ہونے پر مڑ جانا ہے، کیونکہ اس کی رفتار بدل جاتی ہے۔ (ب) شیشے کے سلیب میں شعاع داخل ہو کر نارمل کی طرف مڑتی ہے، اندر سیدھی چلتی ہے، اور باہر نکل کر نارمل سے دور مڑتی ہے؛ باہر نکلنے والی شعاع داخل ہونے والی شعاع کے متوازی ہے (تھوڑا پہلو کر کے)۔ (ج) (1) اصلی کنڈ: سطح پر آنے والی شعاع۔ (2) موڑ والی کنڈ: دوسرے وسیلے میں مڑی ہوئی شعاع۔ (3) موڑ کے قاعدے (سنیل کا قانون): $\sin i / \sin r$ = مستقل (موڑانک)؛ داخل ہونے والی شعاع، مڑی ہوئی شعاع اور نارمل ایک ہی ہموار میں ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 4: (الف) کسی وسیلے کا موڑانک کیا ہے؟ (ب) شیشے کے سلیب کے موڑانک کا تجربہ بیان کریں۔ (ج) روشنی کا موڑ کن چیزوں پر منحصر ہے؟

جواب: (الف) موڑانک n = خلا میں روشنی کی رفتار / وسیلے میں روشنی کی رفتار؛ یہ بتاتا ہے کہ وسیلہ روشنی کو کتنا آہستہ اور مڑتا ہے۔ (ب) سلیب پر ترچھی شعاع بھیجیں، داخل ہونے والی اور باہر نکلنے والی شعاعوں کو نشان لگائیں، i اور r ماپیں، پھر $n = \sin i / \sin r$۔ (ج) دونوں وسیلوں کے موڑانکوں پر، داخل ہونے کے زاویے پر، اور روشنی کے رنگ (لہری طول) پر۔

سوال: حصہ (ب) 5: (الف) منشور کیا ہے؟ (ب) منشور سے گزرنے والی رنگی روشنی کے گزر کو بیان کریں۔ (ج) فرض کریں کہ روشنی کا ایک کرن منشور کی سطح پر (i) نارمل سے $0°$ (ii) نارمل سے $30°$ پر داخل ہوتا ہے۔ ہر حالت میں کرن کے ساتھ کیا ہوگا — لہری طول، فریکوئنسی اور رفتار کے لحاظ سے؟

جواب: (الف) منشور شفاف شیشے کا بلاک ہے جس کے دو تکونی پہلو اور تین مستطیل چہرے ہیں۔ (ب) سفید روشنی

منشور میں بٹ کر سات رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے؛ بنفشی سب سے زیادہ مڑتا ہے، سرخ سب سے کم۔ (ج) (i) 0° پر کرن بغیر مڑے سیدھا گزرتا ہے؛ سمت، رفتار اور لہری طول میں کوئی تبدیلی نہیں۔ (ii) 30° پر کرن داخل ہونے پر نارمل کی طرف مڑتا ہے، آہستہ ہوتا ہے، لہری طول گھٹتی ہے، مگر فریکوئنسی وہی رہتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 6: (الف) بلور کیا ہے؟ (ب) اپتیل بلور سے گزرنے والی روشنی کے گزر کو بیان کریں۔ (ج) اپتیل بلور سے عکس کیسے بنتا ہے تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: (الف) بلور شفاف شیشے/پلاسٹک کا ٹکڑا ہے جس کی ایک یا دو سطحیں گول ہوتی ہیں اور جو روشنی کو موڑ کر عکس بناتا ہے۔ (ب) مرکزی محور کے متوازی شعاع مرکزی نقطے پر ملتی ہیں؛ مرکز سے گزرنے والی شعاع سیدھی جاتی ہے۔ (ج) جسم 2F سے دور: حقیقی، الٹی، چھوٹی تصویر F اور 2F کے درمیان۔ 2F پر: حقیقی، الٹی، برابر سائز کی تصویر 2F پر۔ F اور 2F کے درمیان: حقیقی، الٹی، بڑھی ہوئی تصویر 2F سے دور۔ F پر: تصویر لامحدود پر۔ F کے اندر: مجازی، سیدھی، بڑھی ہوئی تصویر اسی طرف۔

سوال: حصہ (ب) 7: کل اندرونی موت: (الف) نازک کون کی تعریف بتائیں۔ (ب) کل اندرونی موت کو خاکے سے سمجھائیں۔ (ج) کل اندرونی موت کی شرطیں بتائیں۔ (د) روزمرہ زندگی میں کل اندرونی موت کی مثالیں بتائیں۔

جواب: (الف) نازک کون گھاڑے وسیلے میں داخل ہونے کا وہ زاویہ ہے جس کے لیے موڑ کا زاویہ 90° ہو جاتا ہے۔ (ب) گھاڑے وسیلے میں شعاع جب حد سے زیادہ زاویے پر جاتی ہے تو وہ مکمل طور پر گھاڑے وسیلے میں ہی لوٹ آتی ہے۔ (ج) شرطیں: (1) روشنی گھاڑے سے ہلکے وسیلے کی طرف جائے۔ (2) داخل ہونے کا زاویہ نازک کون سے زیادہ ہو۔ (د) مثالیں: دوربین/پیریسکوپ میں مکمل عکس کرنے والا منشور، روشنی کے تاندورے، ہیرے کی چمک، سراب (میراج)۔

سوال: حصہ (ب) 8: ہیرے کا نازک کون معلوم کریں۔ ہیرے کا موڑانک 2.41 ہے۔

جواب: $\sin C = 1 / 2.41 = 0.4149$، اس لیے $C = 24.5°$۔

سوال: حصہ (ب) 9: (الف) روشنی کے تاندورے کیا ہیں؟ (ب) اینڈوسکوپ میں کل اندرونی موت کو بیان کریں۔

جواب: (الف) روشنی کے تاندورے شیشے/پلاسٹک کے باریک تار ہیں جو روشنی کو کل اندرونی موت سے لے جاتے ہیں۔ (ب) روشنی تاندورے میں بھیجی جاتی ہے اور بار بار مکمل طور پر لوٹ کر آگے بڑھتی ہے، اس لیے جسم کے اندر روشنی پہنچائی اور عکس دیکھا جاتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 10: (الف) اوتیل آئینے سے عکس بننے کو بیان کریں۔ (ب) جمع کرنے والے بلور کو بڑھانے والے شیشے کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ (ج) بڑھانے والے شیشے کو بیان کریں۔

جواب: (الف) جسم C سے دور: حقیقی، الٹی، چھوٹی تصویر C اور F کے درمیان۔ C پر: حقیقی، الٹی، برابر سائز کی تصویر C پر۔ C اور F کے درمیان: حقیقی، الٹی، بڑھی ہوئی تصویر C سے دور۔ F پر: تصویر لامحدود پر۔ F کے اندر: مجازی، سیدھی، بڑھی ہوئی تصویر آئینے کے پیچھے۔ (ب) جسم کو مرکزی طول کے اندر رکھا جائے تو مجازی، سیدھی، بڑھی

ہوئی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ (ج) بڑھانے والا شیشہ چھوٹی مرکزی طول والا اپتیل بلور ہے جو فریم/ہتھی میں لگا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 11: درج ذیل بصری آلات کو شعاعوں کے خاکوں اور بڑھانے والی طاقت سے بیان کریں: (i) سادی خوردبین یا بڑھانے والا شیشہ (ii) مرکب خوردبین (iii) موڑ والی دوربین۔

جواب: (i) سادی خوردبین: ایک اپتیل بلور؛ جسم F کے اندر، مجازی، سیدھی، بڑھی ہوئی تصویر؛ بڑھانا M = 1 + D/f (D = 25 cm)۔ (ii) مرکب خوردبین: ابجیکٹو حقیقی بڑھی ہوئی تصویر بناتا ہے، آئی پیس اسے مزید بڑھاتا ہے؛ M = Mo x Me۔ (iii) دوربین: لمبی مرکزی طول والا ابجیکٹو چھوٹی حقیقی تصویر بناتا ہے، آئی پیس اسے بڑھاتا ہے؛ M = fo/fe۔

سوال: حصہ (ب) 12: آنکھ کے نقص: (الف) درج ذیل اصطلاحوں کا معنی کیا ہے؟ (i) نزدیکی نظر (ii) دور کی نظر۔ (ب) ان نقصوں کو کیسے نیک کیا جا سکتا ہے؟ (i) نزدیکی نظر (ii) دور کی نظر۔ (ج) عام آنکھ 25 سینٹی میٹر سے کم فاصلے والی جسم صاف نہیں دیکھ سکتی۔

جواب: (الف) (i) نزدیکی نظر: دور والی چیزیں صاف نہیں دکھائی دیتیں؛ عکس ریٹینا کے سامنے بنتا ہے۔ (ii) دور کی نظر: نزدیکی چیزیں صاف نہیں دکھائی دیتیں؛ عکس ریٹینا کے پیچھے بنتا ہے۔ (ب) (i) نزدیکی نظر: اوتیل (کنکیو) بلور سے۔ (ii) دور کی نظر: اپتیل (کنوکس) بلور سے۔ (ج) عام آنکھ کا قریبی نقطہ 25 cm ہے؛ اس سے نزدیک جسم کا عکس ریٹینا پر صاف نہیں بنتا۔

سوال: حصہ (ت) 1: ایک 20 سینٹی میٹر مرکزی طول والے آئینے کے سامنے ایک پتلی پن 15 سینٹی میٹر فاصلے پر رکھی ہے۔ عکس کی جگہ اور حالت معلوم کریں۔

جواب: کتاب کے طریقے سے: 1/f + 1/u = 1/20 + 1/15 = 7/60، اس لیے v = 8.57 cm۔ [نوٹ: عام نشانی والے رواج سے اوتیل آئینے کی مرکزی طول کے اندر رکھی جسم کا عکس مجازی، آئینے کے پیچھے 60 cm پر بنتا ہے؛ کتاب کا چھپا ہوا جواب اپنے 1/f + 1/u = v والے طریقے سے ملتا ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 2: ایک 13.5 س م مرکزی طول والے آئینے والی طول 11.5 س م پر نہیں ہوتی۔ اسی نمونے طور عکس کا آئینے سے فاصلہ ہو۔

جواب: 1/f = 1/u + 1/v = 1/13.5 + 1/11.5 = 25/155.25، اس لیے v = 6.21 cm۔

سوال: حصہ (ت) 3: ایک گاڑی کا پیچھے دیکھنے والا اپتیل آئینہ جس کا گولائی نیم قطر 4.0 میٹر ہے۔ اگر ایک بس اس آئینے سے 5.0 میٹر پر کھڑی ہے تو اس کے عکس کی حالت اور سائز معلوم کریں۔

جواب: f = R/2 = 2.0 m۔ 1/v = 1/2 + 1/5 = 7/10، اس لیے v = 1.428 m، آئینے کے پیچھے۔ بڑھانا m = 1.428/5 = 0.29 — مجازی، سیدھا، چھوٹا عکس۔ [نوٹ: کتاب میں 1.428 cm چھپا ہے؛ صحیح یونٹ m ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 4: ایک 10 س م مرکزی طول والے اپتیل بلور سے 15 س م فاصلے پر ایک جسم رکھا جاتا ہے۔ اس کے عکس کی جگہ، سائز معلوم کریں۔

جواب: کتاب کے طریقے سے: 1/v = 1/f + 1/u = 1/10 + 1/15 = 1/6، اس لیے v = 6 cm؛ بڑھانا m = 6/15 =

0.4۔ [نوٹ: کتاب میں (2 cm) چھپا ہے؛ 2 معیاری بلور فارمولے والی بڑھانے سے ملتا ہے (= v = 30 cm، m = 2)۔]

سوال: حصہ (ت) 5: ایک 20 س م مرکزی طول والا اوتیل بلور 15 س م کے فاصلے پر عکس بناتا ہے۔ بلور کی طاقت معلوم کریں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ بلور جسم سے کتنا دور ہے؟ [چھپے ہوئے دوسرے حصے کا لفظ مبہم ہے۔]

جواب: طاقت P = 1/f = 1/0.20 m = 5 D (0.05 cm^-1)۔ جسم کا فاصلہ (کتاب کے طریقے سے): 1/u = 1/v - 1/f، 1/f = 1/15 - 1/20 = 1/60، اس لیے u = 60 cm۔ [نوٹ: کتاب میں (0.05 cm) چھپا ہے — 0.05، 1/f ہے cm^-1 میں، یعنی 5 ڈائوپٹر۔]

سوال: حصہ (ت) 6: ایک کرنی ہوا سے پانی میں داخل ہوتی ہے۔ اصلی کون 40° ہے۔ اگر پانی میں 1.33 ہر موڑانک ہے تو اس کی موڑ والی کون معلوم کریں۔

جواب: sin r = sin 40° / 1.33 = 0.6428 / 1.33 = 0.4833، اس لیے r = 28.8°۔

یونٹ 14: برقی سکونی

1. فزکس کی وہ شاخ جس میں ایک ساکن چارج کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اسے _____ کہتے ہیں۔
(الف) بجلی
✓ (ب) برقی سکونی
(ج) کوانٹم
(د) میگنیٹزم

2. جب دو ایک جیسے نقطی چارج ایک دوسرے سے ایک میٹر کے فاصلے پر 9x10^9 N کے زور سے ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں تو ہر چارج _____ ہوگا۔
(الف) بڑی
(ب) 1 نیوٹن
(ج) 2 نیوٹن
✓ (د) ایک کولمب کی مقدار برابر

3. کولمب کا قانون کس قانون سے قریبی مشابہت رکھتا ہے؟
(الف) توانائی بقا کا قانون
✓ (ب) نیوٹن کے کشش ثقل والے قانون
(ج) نیوٹن کی حرکت کے دوسرے قانون
(د) فراڈے کے قانون

سوال: 4. اگر دو الیکٹرانوں کے درمیان برقی سکونی زور (F) نیوٹن ہے تو پھر اسی فاصلے پر دو پروٹانوں کے درمیان زور کتنا ہوگا؟ (الف) بڑی نیوٹن (ب) بھی (F) (ج) 2/3 F نیوٹن (د) (F)

جواب: (ب) بھی (F) — الیکٹران اور پروٹان کے چارج کی مقدار برابر ہے، اس لیے زور بھی برابر ہے۔ [نوٹ: چھپے ہوئے آپشن (ب) اور (د) ایک جیسے نظر آتے ہیں۔]

5. برقی زور اور برقی میدانی سمت _____ ہے۔
✓ (الف) متوازن ہوتی ہے
(ب) عمودی ہوتی ہے
(ج) مخالف سمت میں ہوتی ہے
(د) کسی بھی سمت میں ہوسکتی ہے

6. ایک ایکی چارج پر برقی میدانی سگھ میں تیل کم کو _____ کہتے ہیں۔

(الف) برقی میدان

(ب) برقی کرنٹ

✓ (ج) برقی پوٹینشل

(د) برقی میدانی لکیریں

7. کپیسٹروں کو کس نمونے جوڑا جائے کہ ان کی گنجائش بڑھ جائے؟

✓ (الف) متوازن

(ب) سلسلیوار

(ج) الف اور ب دونوں

(د) کوئی بھی نہیں

8. اگر دو 8 مائیکرو فراڈ (F 8) کے کپیسٹر سلسلیوار طریقے سے جوڑے جائیں تو ان کی حاصل گنجائش _____ ہوگی۔

(الف) 1/4 مائیکرو فراڈ

✓ (ب) 4 مائیکرو فراڈ

(ج) 8 مائیکرو فراڈ

(د) 16 مائیکرو فراڈ

9. جب ان پسرائینڈ کپیسٹر کی پلیٹوں کے درمیان موجود ہے تو اس کی گنجائش _____۔

✓ (الف) بڑھ جائے گی

(ب) گھٹ جائے گی

(ج) وہی رہے گی

10. اگر کپیسٹر کی پلیٹوں کی ایریاضی بڑھائی جائے تو اس کی گنجائش _____۔

(الف) وہی رہے گی

(ب) آدھی ہو جائے گی

✓ (ج) دوگنی ہو جائے گی

(د) چوتھی ہو جائے گی

سوال: حصہ (ب) 1: بیان کریں کہ برقی چارج کو بہت سادے تجربوں سے کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔

جواب: کنگھی یا پلاسٹک کی راڈ کو بالوں سے رگڑکر کاغذ کے چھوٹے ٹکڑوں کے پاس لایا جائے تو ٹکڑے اس کی طرف کھنچ آتے ہیں — یہ ظاہر کرتا ہے کہ راڈ پر چارج ہے۔ اسی طرح غبارہ رگڑکر دیوار سے لگ جاتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 2: وضاحت کریں کہ الیکٹرو اسکوپ کیسے کام کرتا ہے۔

جواب: چارج والی چیز اسکوپ کی ٹوپی سے لگائی جائے تو چارج پنوں تک پہنچتا ہے۔ دونوں پنوں پر ایک جیسا چارج آنے سے وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ پنوں کا کھلنا چارج کی موجودگی اور مقدار بتاتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 3: کولمب کا قاعدہ بیان کریں اور وضاحت کریں۔

جواب: دو نقطی چارجوں کے درمیان زور ان کی مقداروں کی ضرب کی سیدھی نسبت میں اور ان کے درمیان فاصلے کے مربع کی الٹی نسبت میں ہے: F = k q1 q2 / r^2۔ ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، مخالف چارج ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 4: برقی میدان اور برقی میدان کی شدت بیان کریں۔

جواب: برقی میدان چارج کے گرد وہ علاقہ ہے جس میں دوسرے چارج پر زور محسوس ہوتا ہے۔ برقی میدان کی شدت کسی نقطے پر ایکی چارج پر لگنے والا زور ہے: E = F/q، یونٹ N/C۔

سوال: حصہ (ب) 5: برق سکونی پوٹینشل کا تصور بیان کریں۔

جواب: برق سکونی پوٹینشل کسی نقطے پر ایکی مثبت چارج کو لا محدود (حوالے والے نقطے) سے لانے کے لیے کیا گیا کام ہے: V = W/q، یونٹ وولٹ۔

سوال: حصہ (ب) 6: پوٹینشل ڈفرنس بیان کریں اور بتائیں کہ چارج کو منتقل کرنے میں توانائی کیسے منتقل ہوتی ہے۔

جواب: پوٹینشل ڈفرنس دو نقطوں کے درمیان ایکی چارج کو منتقل کرنے کے لیے کیا گیا کام ہے: V = W/q۔ چارج کو منتقل کرنے پر توانائی منتقل ہوتی ہے: W = qV — اتنی توانائی چارج کو ملتی ہے یا اس سے نکلتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 7: مثال مہیا کریں کہ جب گرج چمک ہوتی ہے تو بجلی کے نقصان کا سبب بنتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔

جواب: گرج چمک کا چارج عمارت پر گر کر عمارت کو آگ لگا سکتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بچاؤ: بجلی کا بچاؤ والا راڈ (لائٹننگ کنڈکٹر) — عمارت کی چوٹی پر دھات کا راڈ جو موٹی تار سے زمین سے جڑا ہے؛ وہ چارج کو محفوظ طریقے سے زمین میں پہنچاتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 8: بیان کریں کہ کپیسٹر چارج کو کیسے جمع کرتا ہے۔

جواب: کپیسٹر میں دو چلنے والی پلیٹیں ایک انسولیٹر سے الگ ہوتی ہیں۔ ایک پلیٹ کو چارج دینے سے دوسری پلیٹ پر مخالف چارج آ جاتا ہے۔ جمع شدہ چارج Q = CV ہے۔

سوال: حصہ (ب) 9: وضاحت کریں کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ کپیسٹروں کی حاصل گنجائش معلوم کی جائے سلسلیوار یا متوازی جوڑیں۔

جواب: تاکہ جوڑ کی جگہ پر ایک ہی کپیسٹر استعمال کیا جا سکے جو وہی اثر دے۔ سلسلیوار: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + ...؛ متوازی: C = C1 + C2 + ...

سوال: حصہ (ب) 10: کچھ مثالیں دیں کہ کپیسٹر مختلف برقی آلات میں کیسے استعمال ہوتے ہیں۔

جواب: پنکھوں میں (شروع کرنے کے لیے)، ریڈیو/ٹی وی میں (ٹیوننگ سرکٹ)، کیمرے کے فلیش میں، بجلی کی فراہمی میں (ہموار کرنے کے لیے)، کمپیوٹروں میں۔

سوال: حصہ (ب) 11: وادو چارج والا ذرہ برقی میدان میں کس طرف حرکت کرتا ہے؟

جواب: مثبت چارج میدان کی سمت میں، منفی چارج میدان کی مخالف سمت میں — ہر ایک اس پر لگنے والے زور کی سمت میں تیزی سے حرکت کرتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 12: کیا کپیسٹروں کے سلسلیوار جوڑیں ہر ایک کپیسٹر پر چارج ہمیشہ ایک کپیسٹر کے ذریعے جمع کیے گئے کل چارج کے برابر ہے؟

جواب: ہاں — سلسلیوار جوڑیں ہر کپیسٹر پر ایک ہی چارج ہے، جو بیٹری کے دیے گئے چارج کے برابر ہے۔

سوال: حصہ (ت) 1: دو الیکٹرانوں کے درمیان ایک میٹر کے فاصلے پر برقی ذکار کی قوت کیا ہے؟

جواب: F = k e^2 / r^2 = 9x10^9 x (1.6x10^-19)^2 / 1^2 = 2.3x10^-28 N۔

سوال: حصہ (ت) 2: دو نقطہ چارج q1 = 5 C اور q2 = 3 C، 5 ر سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھی گئی ہیں۔ ان کے درمیان کولمب کے زور کا حساب کریں۔

جواب: F = 9x10^9 x 5x10^-6 x 3x10^-6 / (0.05)^2 = 135x10^-3 / 0.0025 = 54 N۔

سوال: حصہ (ت) 3: اگر 2 مائیکرو کولمب (C 2) چارج پر برقی میدان 3.42x10^11 N/C ہے تو اس پر زور کیا ہوگا؟

جواب: زور = qE = 2x10^-6 x 3.42x10^11 = 6.84x10^5 N۔

سوال: حصہ (ت) 4: کپیسٹر پر چارج کتنا ہے؟ اگر ایک 40 مائیکرو فراڈ (F 40) کپیسٹر کو پوٹینشل کا تفاوت 6 وولٹ ہے؟

جواب: چارج Q = CV = 40x10^-6 x 6 = 2.4x10^-4 C۔

سوال: حصہ (ت) 5: دو نقطوں کے درمیان پوٹینشل کا فرق 100 V ہے۔ اگر ایک نامعلوم چارج کو ان نقطوں کے درمیان حرکت دی جائے اور کام کی مقدار 500 J ہے تو چارج کی مقدار معلوم کریں۔

جواب: چارج q = W/V = 500/100 = 5 C۔

سوال: حصہ (ت) 6: حاصل گنجائش معلوم کریں اگر 2 F، 3 F اور 4 F کے کپیسٹر سلسلیوار جوڑے گئے ہیں۔

جواب: 1/(F^-1) = 1/2 + 1/3 + 1/4 = 13/12 F، اس لیے C = 12/13 F = 0.923 F = 9.2x10^-7 F۔

یونٹ 15: وھنڈ بجلی

سوال: خود تشخیصی سوال 1: گھر میں بجلی کے خطروں کی مختصر وضاحت کریں۔
جواب: بجلی کا جھٹکا، جلنا اور آگ — خراب انسولیشن، اوورلوڈنگ یا ننگی تاروں سے زندہ تار کو ہاتھ لگنے سے کرنٹ جسم سے گزرتا ہے۔
سوال: خود تشخیصی سوال 2: چار حفاظتی اپاء بتائیں جو گھر کے سرکٹ کے لیے ہیں۔
جواب: (1) فیوز یا سرکٹ بریکر لگانا۔ (2) زمینی تار (ارتھ) لگانا۔ (3) اچھی انسولیشن اور صحیح وائرنگ۔ (4) ساکٹوں کو اوورلوڈ نہ کرنا اور نم ہاتھوں سے سوئچ نہ چھونا۔
سوال: خود تشخیصی سوال 3: ایک فیوز سرکٹ میں وولٹیج یا کرنٹ کو کیا منظم کرتا ہے؟
جواب: کرنٹ کو — کرنٹ مقرر حد سے بڑھ جائے تو فیوز کی تار پگھل کر سرکٹ توڑ دیتی ہے؛ وہ وولٹیج کو منظم نہیں کرتا۔

1. ایک سرکٹ میں جب الیکٹران کم پوٹینشل سے زیادہ پوٹینشل کی طرف حرکت کرتا ہے تو وہ _____۔

✓ (الف) توانائی حاصل کرے گا
(ب) اپنا وجود کھو دے گا
(ج) توانائی خارج کرے گا
(د) پوٹینشل حاصل کرے گا

2. _____ طریقے سے ایمپیئر میٹر برقی سرکٹ میں جوڑا جاتا ہے۔

✓ (الف) سلسلیوار
(ب) متوازی
(ج) کسی بھی
(د) ان میں سے کوئی نہیں

3. رکاوٹ درج ذیل میں سے کس پر دارومدار نہیں رکھتی۔
(الف) پسرائینڈر کی لمبائی
(ب) گولائی پھیلاؤ
✓ (ج) گھاڑائی
(د) مزاحمتی صلاحیت

4. اوہم کا قاعدہ بتاتا ہے کہ _____۔
(الف) رکاوٹ بڑھنے سے کرنٹ بڑھتا ہے

(ب) رکاوٹ گھٹنے سے کرنٹ بڑھتا ہے

(ج) رکاوٹ سے وولٹیج بڑھتا ہے

✓ (د) کرنٹ بڑھنے سے وولٹیج بڑھتا ہے

5. سرکٹ کی وہ حالت جس میں رکاوٹ بہت بڑی ہو اسے _____ کہتے ہیں۔

(الف) پورا سرکٹ

✓ (ب) ان پورا سرکٹ

(ج) شارٹ سرکٹ

(د) دوسرا سرکٹ

6. اوہم کے قاعدے کے لاگو ہونے کے لیے _____ شرط ہے۔

✓ (الف) درجہ حرارت مستقل ہونا چاہیے

(ب) کرنٹ کی وولٹیج سے سیدھی نسبت ہونی چاہیے

(ج) گول تار کی رکاوٹ ہو

(د) تیان سپ

7. اوہم کا قاعدہ لاگو نہیں ہوگا _____۔

✓ (الف) نیم پسرائیںڈر

(ب) ڈی-سی سرکٹ

(ج) نڈی رکاوٹوں

(د) گھنی کرنٹ

8. جب 6 او ر 12 کی رکاوٹوں کو متوازی جوڑا جاتا ہے تو ان کی حاصل رکاوٹ ہوگی۔

(الف) 7

(ب) 6

✓ (ج) 4

(د) 5

9. جسم کی وہ خاصیت جو برقی چارجوں کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالتی ہے اسے برق _____ کہتے ہیں۔

(ب) پوٹینشل

✓ (ج) رکاوٹ

(د) پسراؤ

10. الیکٹرک سرکٹ کو بیٹری سے جوڑنے کی وجہ کیا ہے؟

(الف) پسرائیندڑمیں رکاوٹ مستقل رکھنا

(ب) پسرائیندڑمیں رکاوٹ کو تبدیل کرنا

(ج) پسرائیندڑمیں پوٹینشل فرق برقرار رکھنا ✓

(د) پسرائیندڑمیں بدلتے ہوئے پوٹینشل کو برقرار رکھنا

سوال: حصہ (ب) 1: کیا سلسلیوار کیپیسٹروں کا جوڑ چارج کی برابر مقدار ہر ایک کیپیسٹر میں جمع کرتا ہے؟

جواب: ہاں — سلسلیوار جوڑمیں ہر کیپیسٹر پر ایک ہی چارج ہے، جو بیٹری کے دیے گئے چارج کے برابر ہے۔

سوال: حصہ (ب) 2: ہم کو سلسلیوار کی نسبت متوازی جوڑمیں زیادہ آلات کے جوڑمیں ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اس بناوٹ کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: کیونکہ متوازی میں ہر آلے کو پورا وولٹیج ملتا ہے، ایک آلہ خراب ہونے پر دوسرے چلتے رہتے ہیں، اور ہر آلے کو الگ سوئچ سے چلایا/بند کیا جا سکتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 3: کیا ایک سرکٹ سے کرنٹ گزارنے کے لیے پوٹینشل کے فرق کی ضرورت پڑ تی ہے؟

جواب: ہاں — پوٹینشل فرق ہی چارجوں کو دھکیلتا ہے۔ پوٹینشل فرق کے بغیر سرکٹ میں کرنٹ نہیں بہے گا۔

سوال: حصہ (ب) 4: کیا ایک بلب اور الیکٹرکل ہیٹر کو سلسلیوار جوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟

جواب: جوڑا تو جا سکتا ہے، مگر وولٹیج دونوں میں بٹ جائے گا — بلب مدھم جلے گا اور ہیٹر پورا گرم نہیں ہوگا۔ اس لیے گھریلو آلات متوازی جوڑے جاتے ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 5: جب ایک سرکٹ میں فیوز استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کرنٹ یا پوٹینشل کے فرق پر ضابطہ کرتا ہے؟

جواب: کرنٹ پر — کرنٹ مقرر حد سے بڑھ جائے تو فیوز کی تار پگھل کر سرکٹ توڑ دیتی ہے۔ وہ وولٹیج کو منظم نہیں کرتا۔

سوال: حصہ (ب) 6: روایتی (Conventional) کرنٹ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: روایتی کرنٹ وہ کرنٹ ہے جو مثبت ٹرمینل سے منفی ٹرمینل کی طرف بہتا سمجھا جاتا ہے — مثبت چارج کے بہاؤ کی سمت۔ یہ الیکٹرانوں کے بہاؤ کے مخالف ہے۔

سوال: حصہ (ب) 7: اوہم کا قاعدہ اور اس کی حدیں بیان کریں۔

جواب: اوہم کا قاعدہ: مستقل درجہ حرارت پر کسی پسرائیندڑ سے گزرنے والا کرنٹ اس کے سروں کے درمیان پوٹینشل فرق کی سیدھی نسبت میں ہے: V = IR۔ حدیں: یہ صرف اوہمی پسرائیندڑوں پر لاگو ہے؛ درجہ حرارت بدلنے پر، یا نیم پسرائیندڑوں/ڈائیوڈوں جیسے غیر اوہمی آلات پر لاگو نہیں ہے۔

سوال: حصہ (ب) 8: مختلف مزاحمتوں کی حاصل رکاوٹ معلوم کریں سلسلیوار یا متوازی جوڑمیں مناسب حل استعمال کرتے ہوئے۔

جواب: سلسلیوار: R = R1 + R2 + R3 + ... (حاصل رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ سے بھی بڑی)۔ متوازی: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... (حاصل رکاوٹ سب سے چھوٹی رکاوٹ سے بھی چھوٹی)۔

سوال: حصہ (ب) 9: ایک دھات کے پسرائینڈر کی مزاحمت پر کن چیزوں کا اثر ہے اور وہ کیسے ماپی جاتی ہیں؟

جواب: اثر: لمبائی (زیادہ لمبائی = زیادہ رکاوٹ)، پھیلاؤ (زیادہ موٹا = کم رکاوٹ)، مواد (مزاحمتی صلاحیت)، درجہ حرارت (دھاتوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے رکاوٹ بڑھتی ہے)۔ ماپ: اوہم میٹر سے سیدھا، یا وولٹ میٹر اور ایمپیئر میٹر سے V/I سے۔

سوال: حصہ (ب) 10: جول کے قاعدے اور مزاحمتوں میں ضائع ہونے والی توانائی کی وضاحت کریں۔

جواب: جول کا قاعدہ: رکاوٹ میں پیدا ہونے والی گرمی H = I^2Rt — کرنٹ کے مربع، رکاوٹ اور وقت کی سیدھی نسبت میں۔ رکاوٹ میں بجلی کی توانائی گرمی میں بدل کر ضائع ہوتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 11: ایک گھریلو سرکٹ میں گرم، غیر جاندار اور زمین تاروں کی وضاحت کریں۔

جواب: گرم (Live) تار: کرنٹ اٹھاتی ہے، 220 V پر۔ غیر جاندار (Neutral) تار: واپسی کا راستہ، تقریباً 0 V پر۔ زمین (Earth) تار: حفاظتی تار جو زمین سے جڑی ہے؛ خرابی کی حالت میں ہی کرنٹ اٹھاتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 12: بدلتا ہوا کرنٹ کیسے کام کرتا ہے؟

جواب: بدلتے ہوئے کرنٹ (AC) میں کرنٹ کی سمت بار بار بدلتی ہے — پاکستان میں ہر سیکنڈ میں 50 بار — اور وولٹیج بھی اسی طرح بدلتا ہے۔ یہ جنریٹروں سے پیدا ہوتا ہے اور گھروں کو فراہم کیا جاتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 13: بجلی کے کرنٹ کے متعلقہ خطروں کی وضاحت کریں (غیر پسرائینڈر کا خطرہ، تاروں کی زیادہ گرمی کی حالتیں)۔

جواب: بجلی کا جھٹکا اور جلنا (خراب انسولیشن یا ننگی تار کو چھونے سے)، تاروں کے زیادہ گرم ہونے سے آگ (اوورلوڈ یا شارٹ سرکٹ پر)، اور آلات کا خراب ہونا۔

سوال: حصہ (ب) 14: گھریلو بجلی میں حفاظتی تدبیریں کیسے استعمال کی جاتی ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: فیوز/سرکٹ بریکر (زیادہ کرنٹ پر سرکٹ توڑتے ہیں)، زمینی تار (خرابی کا کرنٹ زمین میں بھیجتی ہے)، اچھی انسولیشن، صحیح وائرنگ، ساکٹوں کو اوورلوڈ نہ کرنا۔

سوال: حصہ (ب) 15: انسانی جسم پر ایک آلے کی بجلی کے اثر کی چٹان کی وجہ بیان کریں۔

جواب: جسم سے گزرنے والا کرنٹ اعصابوں اور عضلات کو متاثر کرتا ہے — چھوٹا کرنٹ بھی محسوس ہوتا ہے، بڑا کرنٹ جلنے، عضلات کے کھنچنے اور دل کی دھڑکن میں خلل کا سبب بنتا ہے۔

سوال: حصہ (ت) 1: جب ایک کیسی والے کلکولیٹر میں 0.0002 A کرنٹ ہے تو ہر ایک منٹ میں کتنی چارج بہے گی؟

جواب: چارج Q = It = 0.0002 x 60 = 0.012 C = 12 mC۔

سوال: حصہ (ت) 2: کرنٹ کی مقدار معلوم کریں جو ایک بجلی کا ہیٹر ایک کمرے کو 5 منٹوں میں گرم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب چارج 2100 C ہے۔

جواب: کرنٹ I = Q/t = 2100 / 300 = 7 A۔

سوال: حصہ (ت) 3: دو نقطوں کے درمیان پوٹینشل کا فرق 90 V ہے۔ اگر ان نقطوں کے درمیان نامعلوم چارج کو حرکت دی جائے اور کام کی مقدار 450 J ہے تو چارج کی مقدار معلوم کریں۔

جواب: چارج q = W/V = 450/90 = 5 C۔

سوال: حصہ (ت) 4: دو نقطوں (A) اور (B) کے درمیان پوٹینشل کا فرق معلوم کریں۔ +9 C چارج کو (A) سے (B) تک حرکت دینے کے لیے بیرونی کام 9x10^-4 J کیا جائے۔

جواب: V = W/q = 9x10^-4 / 9x10^-6 = 100 V۔ [نوٹ: چھپے ہوئے کام کا عدد اسکین میں مبہم ہے؛ 100 V جواب سے وہ 9x10^-4 J ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 5: ایک سفری ریڈیو کی بیٹری پوٹینشل (6.0 V) پر جب ریڈیو سرکٹ کو 20 ملی ایمپیئر کرنٹ دیا جاتا ہے تو ریڈیو کی رکاوٹ معلوم کریں۔

جواب : R = V/I = 6.0 / 0.020 = 300۔

سوال: حصہ (ت) 6: چھ وولٹ بیٹری کے ٹرمینلز پر لاگوتی ٹیل ممکن فرق 6.0 وولٹ ہے۔ ریڈیو کی مزاحمت کا اندازہ لگائیں جب اس سے بہنے والا کرنٹ 20 mA ہے۔

جواب : R = V/I = 6.0 / 0.020 = 300۔ (سوال 5 جیسا ہی۔)

سوال: حصہ (ت) 7: رکاوٹیں 12، 6، 4 متوازی جوڑی گئی ہیں اور 6 V (ای ایم ایف) ذریعے سے جوڑی گئی ہیں۔ درج ذیل مقداریں معلوم کریں: (i) سرکٹ کی حاصل رکاوٹ (ii) سرکٹ سے کرنٹ کتنا بہے گا (iii) ہر ایک رکاوٹ سے کرنٹ کتنا بہے گا۔

جواب: (i) 1/R = 1/4 + 1/6 + 1/12 = 6/12 = 1/2، اس لیے R = 2۔ (ii) کرنٹ I = V/R = 6/2 = 3 A۔
(iii) I1 = 6/4 = 1.5 A؛ I2 = 6/6 = 1 A؛ I3 = 6/12 = 0.5 A۔

سوال: حصہ (ت) 8: ایک 220 V سرکٹ میں 80 Watt اور 120 Watt بلبوں کو مہاگو کیا جا سکتا ہے۔ بتائیں کہ کس بلب میں زیادہ R ہوگی اور کس بلب سے زیادہ کرنٹ گزرے گا؟

جواب: R = V^2/P: 80 W بلب کی R = 220^2/80 = 605؛ 120 W بلب کی R = 220^2/120 = 403۔ اس لیے 80 W بلب میں R زیادہ ہے، اور 120 W بلب سے زیادہ کرنٹ گزرے گا (120/220 = 0.545 A، مقابلے میں 80/220 = 0.364 A)۔

یونٹ 16: برقی مقناطیسیت

سوال: خود تشخیصی سوال 1: باہمی اپادن کو بیان کریں۔
جواب: جب ایک کوائل میں کرنٹ بدلنے سے پاس والی دوسری کوائل میں ای ایم ایف پیدا ہو تو اسے باہمی اپادن کہتے ہیں۔
سوال: خود تشخیصی سوال 2: اپادن تیل e.m.f پر اثر کرنے والے جزؤں کی فہرست دیں۔
جواب: (1) مقناطیس کی سگھ۔ (2) حرکت کی رفتار۔ (3) کوائل میں پھیرنوں کی تعداد۔ (4) کوائل کی ایریاضی۔
سوال: خود تشخیصی سوال 3: اے سی (AC) جنریٹر کیسے کام کرتا ہے؟
جواب: کوائل مقناطیسی میدان میں گھومتی ہے تو اس سے گزرنے والا فلوکس بدلتا ہے اور بدلتی ہوئی ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے؛ ہر آدھے پھیرے کے بعد کرنٹ کی سمت بدل جاتی ہے — یہی اے سی ہے۔ سلپ رنگ اسے باہر نکالتے ہیں۔
سوال: خود تشخیصی سوال 4: ٹرانسفارمر کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے؟
جواب: ٹرانسفارمر ایک ساکن مشین ہے جو اے سی وولٹیج کو بڑھاتی یا گھٹاتی ہے، باہمی اپادن کے اصول پر۔ پرائمری میں اے سی سے لوہے کے کور میں بدلتا ہوا فلوکس پیدا ہوتا ہے جو سیکنڈری میں ای ایم ایف پیدا کرتا ہے۔
سوال: خود تشخیصی سوال 5: اسٹیپ اپ اور اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کے درمیان فرق کیا ہے؟
جواب: اسٹیپ اپ: سیکنڈری میں پھیرے زیادہ، وولٹیج بڑھتا ہے۔ اسٹیپ ڈاؤن: سیکنڈری میں پھیرے کم، وولٹیج گھٹتا ہے۔
سوال: خود تشخیصی سوال 6: سگھ کی روانگی (Transmission) میں اسٹیپ اپ اور اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟
جواب: پاور پلانٹ پر اسٹیپ اپ وولٹیج کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے تاکہ لمبے فاصلے تک منتقلی میں گرمی کا نقصان کم ہو؛ پاڑے میں اسٹیپ ڈاؤن اسے گھٹا کر گھروں کے لیے 220 V کرتا ہے۔
سوال: 1. مقناطیسی قطبوں کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے؟ (الف) ایک جیسے قطب ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں (ب) مخالف قطب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں (ج) مقناطیسی قطب ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے (د) ایک واحد مقناطیسی قطب نہیں ہو سکتا
جواب: (د) ایک واحد مقناطیسی قطب نہیں ہو سکتا — قطب ہمیشہ جوڑی میں ہیں۔ [نوٹ: (الف) اور (ب) بھی درست ہیں۔]
2. لن نما چقمق کے اندر مقناطیسی لکیروں کی سمت کیا ہوگی؟

(الف) اتر قطب سے دکھن قطب کی طرف

(ب) دکھن قطب سے اتر قطب کی طرف ✓

(ج) پاسے سے پاسے کی طرف

(د) وہاں مقناطیسی لکیریں ہوتی ہی نہیں

3. مقناطیسی میدان کی موجودگی کس ذریعے محسوس کی جا سکتی ہے؟

(الف) چھوٹی سوئی

(ب) ساکن چارج

(ج) ساکن چارج کاٹو

(د) قطب نما ✓

4. اگرمقناطیسی میدان میں عمودی رکھی گئی تاریں کرنٹ بڑھایا جائے تو اس تار پر زور _____۔

(الف) بڑھ جائے گا ✓

(ب) گھٹ جائے گا

(ج) وہی رہے گا

(د) صفر ہو جائے گا

5. ایک D.C موٹر _____ تبدیل کرتا ہے۔

(الف) میکانی توانائی کو برقی توانائی میں

(ب) میکانی توانائی کو کیمیائی توانائی میں

(ج) برقی توانائی کو میکانی توانائی میں ✓

(د) برقی توانائی کو کیمیائی توانائی میں

6. ایک D.C موٹر کا کون سا حصہ کوائل میں ہر آدھے سائیکل کے بعد کرنٹ کی سمت الٹ دیتا ہے؟

(الف) آرمیچر

(ب) کمیوٹیٹر ✓

(ج) برش

(د) رنگیں

7. اپادن ایم ایف (emf) ایک سرکٹ میں _____ بقا کے قاعدے سے مطابقت رکھتا ہے۔

(الف) مایو

(ب) چارج

(ج) مومینٹم

(د) توانائی

8. اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر _____۔

(الف) داخل کرنٹ کو بڑھاتا ہے

(ب) داخل وولٹیج کو بڑھاتا ہے

(ج) پرائمری میں پھیرنوں کی تعداد زیادہ ہے

(د) سیکنڈری کوائل میں پھیرنوں کی تعداد زیادہ ہے ✓

9. ایک ٹرانسفارمر میں پھیرنوں کی نسبت 10 ہے اس کا مطلب ہے کہ _____۔

(الف) Is = 10 Ip

(ب) Np = 10 Ns

(ج) Ns = 10 Np ✓

(د) Vs = 10 Vp

سوال: حصہ (ب) 1: مقناطیسی میدان ایک تار میں وولٹیج پیدا کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وولٹیج پیدا کرنے کے لیے مقناطیسی میدان سے متعلق تار کو کس سمت میں حرکت دینی چاہیے؟

جواب: میدان کے عمودی (90°) — تار کو مقناطیسی لکیروں کو سیدھے زاویے پر کاٹنا چاہیے۔ میدان کی سمت میں حرکت سے کوئی وولٹیج پیدا نہیں ہوتا۔

سوال: حصہ (ب) 2: کیا ایک ٹرانسفارمر D.C کرنٹ پر عمل کرسکتا ہے؟

جواب: نہیں — D.C سے میدان مستقل رہتا ہے، فلوکس بدلتا نہیں، اس لیے سیکنڈری میں کوئی ای ایم ایف پیدا نہیں ہوتی (سوئچ آن/آف کرتے وقت صرف ایک لمحے کا جھٹکا آتا ہے)۔

سوال: حصہ (ب) 3: ایک تجربے کے وسیلے بیان کریں کہ مقناطیسی میدان کے گرد ایک پسرائینڈر میں کیسے کرنٹ پیدا ہوتا ہے؟

جواب: کوائل کو گیلوانو میٹر سے جوڑیں۔ مقناطیس کو کوائل کی طرف لانے/دور کرنے سے سوئی گھومتی ہے — اپادن کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ مقناطیس کو روکنے سے سوئی صفر پر آتی ہے۔ حرکت جتنی تیز، کرنٹ اتنا زیادہ۔

سوال: حصہ (ب) 4: وضاحت کریں کہ کرنٹ گزارنے والے پسرائینڈر پر ایک قوت کیسے عمل کرتی ہے، جب پسرائینڈر مقناطیسی میدان سے عمود ہے۔

جواب: تار پر زور زیادہ سے زیادہ ہے: F = BIL۔ سمت فلیمنگ کے بائیں ہاتھ والے قاعدے سے: انگوٹھا = زور، اشاری انگلی = میدان، درمیانی انگلی = کرنٹ۔

سوال: حصہ (ب) 5: بیان کریں کہ ایک مقناطیسی میدان میں کرنٹ گزارنے والی کوائل تارک محسوس کرے گی۔

جواب: کوائل کے دونوں پاسوں پر مخالف سمت میں زور لگنے سے کوائل کو گھمانے والا تارک ملتا ہے: NIAB =

sin۔ یہی موٹر کی بنیاد ہے۔

سوال: حصہ (ب) 6: ایک تجربہ بیان کریں جو ایک سرکٹ میں تبدیل ہوتے ہوئے مقناطیسی میدان کے (emf) پیدا ہونے کو دکھاتا ہے۔

جواب: کوائل کو گیلوانو میٹر سے جوڑیں اورمقناطیس کو اندر/باہر حرکت دیں — سوئی گھومتی ہے، یعنی اپادن ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے۔ مقناطیس کو روکنے سے ای ایم ایف ختم ہو جاتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 7: کچھ مثالیں دیں کہ پیدا تیل (emf) کی سکھ کو کون سی چیزیں بڑھا یا گھٹا سکتی ہیں۔

جواب: بڑھاتی ہیں: مضبوط مقناطیس، تیز حرکت، زیادہ پھیرے، بڑی ایریاضی۔ گھٹاتی ہیں: کمزورمقناطیس، سست حرکت، کم پھیرے، چھوٹی ایریاضی۔

سوال: حصہ (ب) 8: وضاحت کریں کہ ایک پیدا تیل (Induced emf) کی سمت اس تبدیلی کی مخالفت کرتی ہے (جو اسے پیدا کرتی ہے)۔ قاعدے سے نسبت دکھائیں۔

جواب: لینز کا قانون: اپادن کرنٹ کی سمت ایسی ہے کہ وہ اس تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے جس نے اسے پیدا کیا — مثال کے طور پرمقناطیس کو کوائل کی طرف لانے پر کوائل کا سامنے والا سرا وہی قطب بن کر دھکیلتا ہے۔ یہ توانائی کی بقا سے مطابقت رکھتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 9: وضاحت کریں کہ ایک A.C جنریٹر اپنی سب سے سادی صورت میں کیسے کام کرتا ہے۔

جواب: ایک کوائل مقناطیسی میدان میں گھومتی ہے؛ اس سے گزرنے والا فلوکس بدلنے سے ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے۔ ہر آدھے پھیرے کے بعد کرنٹ کی سمت بدل جاتی ہے، اس لیے آؤٹ پٹ بدلتا ہوا کرنٹ ہے۔ سلپ رنگ اور برش اسے بیرونی سرکٹ تک پہنچاتے ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 10: باہمی اپادن (Mutual Induction) کی ایکا بیان کریں اور ایک مثال دیں۔

جواب: ایک کوائل میں کرنٹ بدلنے سے پاس والی دوسری کوائل میں ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے۔ مثال: ٹرانسفارمر — پرائمری کا بدلتا ہوا کرنٹ سیکنڈری میں ای ایم ایف پیدا کرتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 11: معلوم کریں کہ ایک ٹرانسفارمر باہمی اپادن (Mutual Induction) کے تصور پر کام کرتا ہے۔

جواب: پرائمری میں اے سی لوہے کے کورمیں بدلتا ہوا مقناطیسی فلوکس پیدا کرتا ہے۔ وہ فلوکس سیکنڈری سے گزرتا ہے اور اس میں ای ایم ایف پیدا کرتا ہے — یہی باہمی اپادن ہے۔

سوال: حصہ (ب) 12: تبدیل ہوتے ہوئے کرنٹ (A.C) سرکٹوں میں ٹرانسفارمر کیا کام ادا کرتے ہیں؟

جواب: وولٹیج کو بڑھاتے/گھٹاتے ہیں — منتقلی کے لیے بڑھاتے ہیں، استعمال کے لیے گھٹاتے ہیں؛ کرنٹ کو بھی اس کی الٹی نسبت میں بدلتے ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 13: پاور پلانٹ سے آپ کے گھر تک برقی کرنٹ کے بہاؤ کے عمل میں ٹرانسفارموں کی کارگزاری معلوم کریں۔

جواب: پاور پلانٹ پر اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر وولٹیج کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے (نقصان کم ہوتا ہے)۔ لمبی تاروں سے بجلی سفر کرتی ہے۔ پاڑے میں اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر وولٹیج کو گھٹا کر گھروں کے لیے 220 V کرتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 14: ٹرانسفارمروں (اسٹیپ اپ) اور (اسٹیپ ڈاؤن) کے استعمال کی ایک لسٹ ترتیب دیں جو آپ کے گھر میں مل سکتے ہیں۔

جواب: اسٹیپ ڈاؤن: موبائل چارجر، اڈاپٹر، ڈوربیل، کھلونوں کے ٹرانسفارمر۔ اسٹیپ اپ: اسٹیبلائیزر، یوپی ایس/انورٹر، مائیکرو ویو اوون۔

سوال: حصہ (ت) 1: ایک تار جس سے 4 A کرنٹ گزرتا ہے، 15 cm لمبا ہے۔ ایک چقمق کے دوقطبوں کے درمیان 30° میں یکساں مقناطیسی میدان 0.8 T سے رکھی جاتی ہے۔ تار پر عمل کرنے والا زور معلوم کریں۔

جواب: زور N 0.24 = 0.8 x 4 x 0.15 x 0.5 = 0.8 x 4 x 0.15 x sin30° = BIL sin = F۔

سوال: حصہ (ت) 2: ایک چورس تار کا ویڑھا جس کا پاسو 2.0 cm ہے اس سے 2.0 A کرنٹ گزرتا ہے۔ ویڑھے کی سطح مقناطیسی میدان 0.7 T کی مقدار سے 30° کی کونڈی بناتی ہے۔ ویڑھے پر حرکت کے معیار کی مقدار کیا ہے؟ (Torque)

جواب: ایریاضی 4x10^-4 m^2 = 0.02 x 0.02 = A۔ سطح میدان سے 30° بناتی ہے، اس لیے نارمل سے کونڈو 60° ہے۔ تار ک 4.8x10^-4 Nm = 1 x 2 x 4x10^-4 x 0.7 x 0.866 = NIAB sin60° = ۔ [نوٹ: اسکین میں پاسو "cm.20" نظر آتا ہے، یعنی 2.0 cm؛ 20 cm سے جواب نہیں ملتا۔]

سوال: حصہ (ت) 3: ایک ٹرانسفارمر جو گھریل ہے 220 V کو 12 V میں تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ اگر پرائمری کوائل پر 2200 پھیرے ہیں تو پھر سیکنڈری کوائل میں پھیرنوں کی تعداد معلوم کریں۔

جواب: Ns/Np = Vs/Vp، اس لیے Ns = 2200 x 12/220 = 120 پھیرے۔

سوال: حصہ (ت) 4: ایک گھی تار ویڑھی والی گرد کوائل ہے سولینائڈ میں کرنٹ 150 A/s کی شرح سے تبدیل ہو رہا ہے۔ دو کوائلوں کی باہمی اپادن (Mutual Induction) 5.5x10^-5 H ہے۔ پرواری کوائل میں پیدا تیل emf معلوم کریں۔

جواب: emf = -M I/t = -5.5x10^-5 x 150 = -8.25x10^-3 V۔ (منفی نشانی دکھاتی ہے کہ ای ایم ایف تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے۔)

یونٹ 17: تعارفی الیکٹرانکس

سوال: خود تشخیصی سوال 1: لاجک گیٹ کیا ہے؟

جواب: لاجک گیٹ ایک ڈجیٹل سرکٹ ہے جو ایک یا زیادہ درآمدوں پر منطقی فیصلہ کر کے ایک برآمد دیتا ہے — مثال کے طور پر AND، OR، NOT گیٹ۔

سوال: خود تشخیصی سوال 2: کون سا گیٹ الٹا (Invert) درآمد استعمال کرتا ہے؟

جواب: NOT گیٹ (انورٹر) — وہ درآمد کو الٹ دیتا ہے: 0 کو 1 اور 1 کو 0 بناتا ہے۔ NAND اور NOR گیٹوں میں بھی الٹا کرنا شامل ہے۔

سوال: خود تشخیصی سوال 3: ایک OR گیٹ کا بولین اظہار لکھیں۔

جواب: Y = A + B — برآمد 1 ہے جب کوئی بھی ایک درآمد 1 ہے۔

1. دھات بجلی کے پسرائیندڑ چاکان کہ آزاد ہیں۔

✓ (الف) الیکٹران

(ب) پروٹان

(ج) نیوٹران

(د) فوٹان

2. لگاتار الیکٹرانوں کا بہاؤ آلے کے ذریعے ممکن بن جاتا ہے۔

(الف) کیتھوڈ

(ب) الیکٹران گن

(ج) انوڈ

✓ (د) فائلامینٹ

3. برق میدان معلوم کیا جا سکتا ہے۔

(الف) پروٹان

(ب) نیوٹران

(ج) قوتوں

✓ (د) الیکٹران

4. اگر مقناطیسی میدان کی سمت الٹی کی جائے تو زور کی سمت ہوگی۔

✓ (الف) الٹی

(ب) وہی

(ج) الٹی اور سیدھی

(د) ان میں سے کوئی نہیں

5. ایک گرم متاجری سے الیکٹرانوں کے خارج ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔

(الف) پلاسٹک کا خارج ہونا

✓ (ب) حرارتی خارج ہونا

(ج) کرنٹ کا خارج ہونا

(د) حالت کا خارج ہونا

سوال: 6. اگر ایک ناٹ گیٹ کا درآمد ایک "1" ہے تو اس کا برآمد کیا ہوگا؟ (الف) 1 (ب) صفر (0) (ج) 1 یا صفر (د) ان میں سے کوئی نہیں

جواب: (ب) صفر (0) — NOT گیٹ درآمد کو الٹ دیتا ہے: 1 کا برآمد 0 ہے۔ [نوٹ: چھپا ہوا آپشن (ب) "وڈی" نظر آتا ہے، جو صفر (0) پڑھا گیا ہے۔]

7. AND گیٹ کا بولین اظہار ہے۔

✓ (الف) A.B

(ب) A + B

(ج) A x B

(د) ان میں سے کوئی نہیں

8. الیکٹرانکس مشتمل ہے۔

(الف) فزکس

(ب) انجینئرنگ

(ج) ٹیکنالوجی

✓ (د) یہ سبھی

9. OR گیٹ کا بولین اظہار ہے۔

(الف) A.B

✓ (ب) A + B

(ج) A x B

(د) ان میں سے کوئی نہیں

10. کیتھوڈ شعاع ہے۔

(الف) وادو چارج

(ب) کاٹو چارج

(ج) پازیٹران

(د) کوئی چارج نہیں ہے

سوال: حصہ (ب) 1: ایک مثال کے وسیلے ظاہر کریں کہ دنیا میں کم ٹیکنالوجی والے آلات سے زیادہ ٹیکنالوجی والے آلات کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔

جواب: مثال: پرانے CRT ٹی وی کی جگہ LED/LCD ٹی وی، سادے موبائل کی جگہ اسمارٹ فون، اور کیش رجسٹر کی جگہ کمپیوٹر والا بلنگ سسٹم — سب ڈجیٹل الیکٹرانکس کی وجہ سے۔

سوال: حصہ (ب) 2: (الف) ڈجیٹل الیکٹرانکس آلات کے اینالاگ الیکٹرانکس آلات کی نسبت کوئی بھی فوائد لکھیں۔ (ب) الیکٹرانکس میں خلائی ٹیوب کا کردار بیان کریں۔

جواب: (الف) ڈجیٹل آلات زیادہ صحیح، شور سے محفوظ، چھوٹے، تیز اور معلومات کو محفوظ کرنے لائق ہیں۔ (ب) خلائی ٹیوب الیکٹرانوں کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی تھی؛ شروعاتی ریڈیو، ٹی وی، ایمپلیفائر اور کمپیوٹروں میں استعمال ہوتی تھی۔

سوال: حصہ (ب) 3: ایک DAC کا کام کیا ہے؟

جواب: DAC (ڈجیٹل سے اینالاگ کنورٹر) ڈجیٹل سگنل کو اینالاگ سگنل میں بدلتا ہے — مثال کے طور پر کمپیوٹر کی ڈجیٹل آواز کو اسپیکر کے لیے اینالاگ سگنل میں۔

سوال: حصہ (ب) 4: کیتھوڈ کو الیکٹران خارج کرنے کے لیے کون ممکن بناتا ہے؟

جواب: گرم کرنا — فائلامینٹ کیتھوڈ کو گرم کرتا ہے تاکہ الیکٹرانوں کو اتنی توانائی ملے کہ وہ دھات کی سطح سے نکل سکیں (حرارتی خارج ہونا)۔

سوال: حصہ (ب) 5: (الف) شکل کے وسیلے حرارتی خارج ہونے کا عمل بیان کریں۔ (ب) اگر خلائی ٹیوب میں خلا کی بجائے ہوا موجود ہو تو کیا پھر بھی حرارتی خارج ہونا ممکن ہے؟

جواب: (الف) گرم فائلامینٹ کیتھوڈ کو گرم کرتا ہے؛ الیکٹران توانائی حاصل کر کے دھات کی سطح سے باہر نکل آتے ہیں اور انوڈ کی طرف کھنچتے ہیں۔ (ب) خارج ہونا تو ہوگا، مگر الیکٹران ہوا کے مالیکیولوں سے ٹکرا جائیں گے اور کیتھوڈ بھی جل جائے گا — ٹیوب صحیح کام نہیں کرے گی۔

سوال: حصہ (ب) 6: الیکٹران انوڈ کی طرف کیوں کھنچتے ہیں؟

جواب: کیونکہ انوڈ مثبت ہے اور منفی الیکٹرانوں کو کھینچتا ہے — ان کے درمیان پوٹینشل فرق الیکٹرانوں کو تیز کرتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 7: کیتھوڈ شعاعوں کی کوئی دو خاصیتیں لکھیں۔

جواب: (1) وہ سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہیں۔ (2) وہ منفی چارج اٹھاتی ہیں اور برقی اور مقناطیسی میدانوں میں مڑ جاتی ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 8: (الف) اگر ٹیوب میں گیس تبدیل کی جائے تو کیا کیتھوڈ شعاعوں کی خاصیت میں بھی تبدیلی آئے گی؟ (ب) اگر کیتھوڈ کا مواد تبدیل کیا جائے تو کیا کیتھوڈ شعاعوں میں بھی تبدیلی آئے گی؟ (ج) ایک الیکٹرانی شعاع (Beam) میں استعمال ہونے والے کسی بھی دو آلات کے نام لکھیں۔ (د) کیتھوڈ شعاعوں سے کس ذرے کی دریافت ہوئی؟

جواب: (الف) نہیں — کیتھوڈ شعاع ہر گیس میں ایک جیسی (الیکٹران) ہیں۔ (ب) نہیں — ہر کیتھوڈ کے مواد سے ایک جیسی شعاعیں ملتی ہیں۔ (ج) کیتھوڈ رے اوسیلو اسکوپ (CRO) اور ٹی وی (CRT) / الیکٹران خوردبین۔ (د) الیکٹران کی۔

سوال: حصہ (ب) 9: ایک الیکٹرانی گن کیسے پیدا تیل الیکٹرانی شعاع کے عمل کو بیان کریں اور وضاحت کریں۔

جواب: فائلامینٹ کیتھوڈ کو گرم کرتا ہے حرارتی خارج ہونے سے الیکٹران نکلتے ہیں مثبت انوڈ انہیں تیز کر کے شعاع بناتا ہے کنٹرول اور فوکسنگ گرڈ شعاع کو سنوارتے ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 10: اگر الیکٹرانی شعاع ایک برقی میدان سے گزرے تو ان کی سمت میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ وضاحت کریں۔

جواب: ہاں — شعاع مثبت پلیٹ کی طرف مڑتی ہے، کیونکہ الیکٹران منفی ہیں اور مثبت پلیٹ انہیں کھینچتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 11: ایک الیکٹران گن سے پیدا تیل الیکٹرانی شعاع کو مخصوص ہدف کی طرف کیسے رخ دیا جاتا ہے؟

جواب: ڈفلیکٹنگ پلیٹوں (برقی میدان) یا ڈفلیکشن کوائلوں (مقناطیسی میدان) سے شعاع کو اوپر/نیچے اور دائیں/بائیں موڑ کر ہدف کی طرف بھیجا جاتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 12: برقی میدان سے الیکٹرانی شعاعوں کے موڑ کی ایک شکل کے وسیلے وضاحت کریں۔

جواب: شعاع دو چارج والی پلیٹوں کے درمیان سے گزرتی ہے اور مثبت پلیٹ کی طرف مڑتی ہے۔ موڑ میدان کی سگھ، الیکٹران کے چارج اور رفتار پر منحصر ہے۔

سوال: حصہ (ب) 13: (الف) جب الیکٹرانی شعاع ایک مقناطیسی میدان سے گزرتی ہے تو اس کی توانائی پر کیا اثر پڑے گا؟ (ب) جب الیکٹرانی شعاع (Beam) ایک مقناطیسی میدان سے گزرتی ہے تو کیا ان کی اسپیڈ میں بھی تبدیلی آئے گی؟

جواب: (الف) کوئی اثر نہیں — مقناطیسی زور حرکت کے عمودی ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے توانائی وہی رہتی ہے۔ (ب) نہیں — اسپیڈ وہی رہتی ہے، صرف سمت بدلتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 14: مقناطیسی میدان سے گزرنے والی الیکٹرانی شعاعوں کے موڑ پر پیدا ہونے والے اثر پر بیان کریں۔

جواب: شعاع گول راستے میں مڑتی ہے؛ سمت فلیمنگ کے بائیں ہاتھ والے قاعدے سے ہے۔ موڑ کا رداس اسپیڈ، میدان، چارج اور ماس پر منحصر ہے۔

سوال: حصہ (ب) 15: ایک اوسیلو اسکوپ کے درج ذیل جزوں کی وضاحت کریں: (الف) فلورسینٹ اسکرین (ب) کیتھوڈ (ج) انوڈ (د) Y پلیٹ۔

جواب: (الف) فلورسینٹ اسکرین: جہاں شعاع لگتی ہے وہاں چمکتی ہے اور تصویر دکھاتی ہے۔ (ب) کیتھوڈ: گرم ہو کر الیکٹران خارج کرتا ہے۔ (ج) انوڈ: الیکٹرانوں کو تیز کر کے شعاع بناتا ہے۔ (د) Y پلیٹ: شعاع کو اوپر/نیچے موڑتی ہے (عمودی ڈفلیکشن)۔

سوال: حصہ (ب) 16: وضاحت کریں کہ کیتھوڈ رے اوسیلو اسکوپ کے اندر الیکٹرانی شعاع کیسے پیدا ہوتی ہے؟

جواب: فائلامینٹ کیتھوڈ کو گرم کرتا ہے حرارتی خارج ہونے سے الیکٹران نکلتے ہیں انوڈ انہیں تیز کر کے شعاع بناتا ہے گرڈ شعاع کو فوکس کرتے ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 17: مناسب مثال دیتے ہوئے اصطلاح "لاجک" کی وضاحت کریں۔

جواب: لاجک یعنی شرطوں کی بنیاد پر فیصلہ۔ مثال: کار کا الارم تب بجتا ہے جب اگنیشن آن ہے اور سیٹ بیلٹ بندھا نہیں ہے — دونوں شرطیں مل کر الارم کو چالو کرتی ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 18: (الف) ڈجیٹل الیکٹرانکس میں لاجک کے لیے لاگو ہونے والے جزوں کے نام لکھیں۔ (ب) کیتھوڈ سے انوڈ کی طرف الیکٹرانوں کے بہاؤ میں تیزی پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: (الف) لاجک گیٹ (AND، OR، NOT، NAND، NOR)۔ (ب) کیتھوڈ اور انوڈ کے درمیان پوٹینشل فرق — مثبت انوڈ الیکٹرانوں کو کھینچ کر تیز کرتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 19: وضاحت کریں کہ ڈجیٹل سگنل کی دو حالتوں (0 یا 1) میں سے کوئی بھی ایک حالت کیوں ہو سکتی ہے۔

جواب: ڈجیٹل سرکٹ کی دو مستحکم حالتیں ہیں — آن/ہائی (1) اور آف/لو (0)۔ آؤٹ پٹ ہمیشہ ان دونوں میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 20: (الف) NAND گیٹ کی نشانی بنائیں۔ (ب) AND گیٹ کی ترت ٹیبل بنائیں۔

جواب: (الف) NAND کی نشانی: AND کی نشانی جس کے برآمد پر چھوٹا گولا (ببل) ہے۔ (ب) AND کی ترت ٹیبل: A=0,B=0 Y=0؛ A=0,B=1 Y=0؛ A=1,B=0 Y=0؛ A=1,B=1 Y=1۔

سوال: حصہ (ب) 21: (الف) ایک انورٹر (Inverter) کے لاجک کے عمل کی وضاحت کریں۔ (ب) ایک OR گیٹ کی ترت ٹیبل بنائیں۔

جواب: (الف) انورٹر (NOT گیٹ) درآمد کو الٹ دیتا ہے: 0 → 1، 1 → 0۔ (ب) OR کی ترت ٹیبل: A=0,B=0 Y=0؛ A=0,B=1 Y=1؛ A=1,B=0 Y=1؛ A=1,B=1 Y=1۔

سوال: حصہ (ب) 22: کون سی دو لاجک گیٹیں درآمد (1) اور صفر (0) سے برآمد (0) دیں گی؟ (الف) NOR گیٹ کی نشانی بنائیں۔ (ب) NOR گیٹ کی ترت ٹیبل بنائیں۔

جواب: AND گیٹ اور NOR گیٹ — دونوں (1,0) پر برآمد 0 دیتی ہیں۔ (الف) NOR کی نشانی: OR کی نشانی جس کے برآمد پر چھوٹا گولا (ببل) ہے۔ (ب) NOR کی ترت ٹیبل: A=0,B=0 Y=1؛ A=0,B=1 Y=0؛

A=1,B=1 Y=0؛ A =1,B=0 Y=0۔ [نوٹ: سوال کا پہلا حصہ اسکین میں مبہم ہے؛ (1,0) پر 0 دینے والی دو گیٹوں کے معنی میں لیا گیا ہے۔]

یونٹ 18: معلومات مواصلات یکنالاجی

1. سپر کمپیوٹر کا دوسرا نام ہے۔

(الف) گھٹو کام کرنے والا کمپیوٹر

(ب) میکر میم کمپیوٹر

(ج) مین فریم کمپیوٹر

(د) کوئی بھی نہیں ✓

2. داخلائی پروسیسنگ، خارج اور ذخیرے کو مجموعی طور پر حوالہ دیتا ہے۔

(الف) معلوماتی سائیکل ✓

(ب) سافٹ ویئر کی زندگی کا سائیکل

(ج) ہارڈویئر کی زندگی کا سائیکل

(د) انفارمیشن ٹیکنالوجی

3. کمپیوٹر کی درآمد اور برآمد کو کہتے ہیں۔

(الف) مواد ✓

(ب) معلومات

(ج) کمپیوٹر

(د) ماؤس

4. درج ذیل میں سے کون سا ایک سسٹم سافٹ ویئر نہیں ہے۔

5. درج ذیل میں سے کون سا بہترین طریقہ ہے آفس کی عمارتوں میں مختلف کمپیوٹروں کو جوڑنے کے لیے۔

(الف) MAN

(ب) WAN

(ج) ANN

(د) LAN ✓

6. ایک کمپیوٹر پروگرام جو مشینی زبانوں میں ایک ہی وقت میں کمپیوٹر کے پروگراموں کا ترجمہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں۔

(الف) مترجم ✓

(ب) CPU

(ج) کمپائلر

(د) سمیولیٹر

7. کمپیوٹر کی زبان میں ہدایتوں کی ایک ترتیب کو دیا گیا نام مطلوبہ نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے جی ہے۔

(الف) پروگرام ✓

(ب) فیصلے والی جدول

(د) الگورتھم

8. یو ایس بی (USB) کا مطلب ہے۔

(الف) الترا سیریل بس

(ب) ان لمیٹیڈ اسٹرکچرڈ بٹ

(ج) یونیورسل سیریل بس ✓

(د) یونائیٹڈ اسٹیٹس بس

9. MS-Word میں کون سا واؤ مناسب نہیں ہے۔

10. ICT کا مطلب کیا ہے؟

(الف) انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ✓

(ب) انٹیگریٹیڈ سرکیولر ٹیکنالوجی

(ج) انٹینسو کمپیوٹر ٹیکنیکس

(د) انٹرفیسنگ کمپیوٹر تھیوریز

سوال: حصہ (ب) 1: مواد اور معلومات میں کیا فرق ہے؟

جواب: مواد (ڈیٹا) کچے عدد/ حقیقتیں ہیں جن کی خود میں کوئی معنی نہیں؛ معلومات وہ مواد ہے جو عمل کر کے معنی والا بنایا گیا ہے — مثال کے طور پر شاگردوں کے نمبر مواد ہیں، نتیجہ معلومات ہے۔

سوال: حصہ (ب) 2: معلومات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی (ICT) کو کیا سمجھتے ہیں۔

جواب: ICT وہ ٹیکنالوجی ہے جو معلومات کو محفوظ کرنے، عمل کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہے — کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فون، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ۔

سوال: حصہ (ب) 3: معلوماتی ٹیکنالوجی کے کیا حصے ہیں؟ ہر ایک جزو کا عمل ظاہر کریں۔

جواب: (1) درآمد — مواد اندر داخل کرنا (کی بورڈ، ماؤس)۔ (2) عمل — مواد پر حساب/فیصلہ (CPU)۔ (3) برآمد — نتیجہ دکھانا (مانیٹر، پرنٹر)۔ (4) ذخیرہ — مواد محفوظ کرنا (ہارڈ ڈسک)۔ (5) مواصلات — معلومات بھیجنا (انٹرنیٹ)۔

سوال: حصہ (ب) 4: پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری میں فرق بیان کریں۔

جواب: پرائمری میموری (RAM، ROM) کمپیوٹر کے اندر ہے، تیز اور چھوٹی ہے؛ RAM بجلی بند ہونے پر خالی ہو جاتی ہے۔ سیکنڈری میموری (ہارڈ ڈسک، سی ڈی) بیرونی، سست، بڑی اور مستقل ہے۔

سوال: حصہ (ب) 5: مختلف معلومات ذخیرہ کرنے والے آلات کے نام لکھیں اور ان کے استعمال بیان کریں۔

جواب: ہارڈ ڈسک (بڑا مستقل ذخیرہ)، سی ڈی/ڈی وی ڈی (فلم/سافٹ ویئر)، یو ایس بی فلیش (مواد ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا)، میموری کارڈ (موبائل/کیمرہ)، فلاپی ڈسک (چھوٹا پرانا ذخیرہ)۔

سوال: حصہ (ب) 6: خلا کے ذریعے ریڈیائی لہروں کی منتقلی کی وضاحت کریں۔

جواب: ریڈیو لہریں خلا میں روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ ٹرانسمیٹر سگنل بھیجتا ہے، اینٹینا اسے خلا میں پھیلاتا ہے، اور رسیور اسے لے کر آواز/تصویر میں بدلتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 7: بصری تانوروں کے ذریعے روشنی کے سگنل کیسے بھیجے جاتے ہیں؟

جواب: روشنی فائبر کے اندر مکمل اندرونی انعکاس سے بار بار مڑتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ سگنل تیز، کم نقصان سے اور زیادہ مقدار میں پہنچتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 8: کمپیوٹر کیا ہے؟ روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: کمپیوٹر ایک مشین ہے جو درآمد لے کر، اس پر عمل کر کے، برآمد دے اور مواد محفوظ کرتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں: تعلیم، کاروبار، بینک، صحت، مواصلات اور تفریح میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 9: ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے؟ مختلف سافٹ ویئر کے نام لکھیں۔

جواب: ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے جسمانی حصے ہیں (کی بورڈ، مانیٹر، CPU)؛ سافٹ ویئر ہدایات/پروگرام ہیں جو ہارڈ ویئر کو چلاتے ہیں۔ سافٹ ویئر: سسٹم سافٹ ویئر (ونڈوز، لینکس)، ایپلیکیشن سافٹ ویئر (ایم ایس ورڈ، براؤزر)۔

سوال: حصہ (ب) 10: لفظ پروسیسنگ اور مواد مینیجمنٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟

جواب: لفظ پروسیسنگ: دستاویز لکھنا، سدھارنا اور چھاپنا (ایم ایس ورڈ)۔ مواد مینیجمنٹ: مواد کو محفوظ کرنا، ترتیب دینا اور ضرورت پر نکالنا (ڈیٹا بیس)۔

سوال: حصہ (ب) 11: انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ، معلومات اور کارآمد پر بحث کریں۔

جواب: انٹرنیٹ دنیا بھر کے کمپیوٹروں کا بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے — تعلیم، تحقیق، کاروبار، مواصلات اور تفریح کے لیے کارآمد ہے۔

سوال: حصہ (ب) 12: اسکول کی تعلیم میں معلوماتی ٹیکنالوجی کے کردار پر بحث کریں۔

جواب: ای لرننگ، آن لائن کلاس، ڈجیٹل کتاب، تحقیق کے لیے انٹرنیٹ، اسمارٹ کلاس روم، نتائج اور ریکارڈ کا انتظام — پڑھائی کو آسان اور دلچسپ بناتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 13: کیوں بصری تانورے مواصلاتی عمل میں زیادہ کارآمد آلات ہیں؟

جواب: کیونکہ وہ تیز ہیں، زیادہ معلومات اٹھاتے ہیں، سگنل کا نقصان کم ہے، برقی مداخلت سے محفوظ ہیں، اور ہلکے اور پتلے ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 14: فلاپی ڈسک اور ہارڈ ڈسک میں سے کون سی زیادہ اعتماد لائق ہے؟

جواب: ہارڈ ڈسک — اس کی گنجائش بہت زیادہ، رفتار تیز، زندگی لمبی اور مواد زیادہ محفوظ ہے۔

سوال: حصہ (ب) 15: (RAM) اور (ROM) میموریوں کے درمیان کیا فرق ہے؟

جواب: RAM عارضی ہے — لکھی اور پڑھی جا سکتی ہے، بجلی بند ہونے پر خالی ہو جاتی ہے۔ ROM مستقل ہے — صرف پڑھی جا سکتی ہے، بجلی بند ہونے پر بھی مواد رہتا ہے۔

یونٹ 19: ایٹم جی بناوٹ

سوال: خود تشخیصی سوال 1: ایک ایٹم میں الیکٹران ہوتے ہیں جو نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں اور پروٹان اور نیوٹران مرکز میں ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ان میں سے (i) کن ذرات پر برابر اور مخالف چارج ہوگا (ii) کن کا تقریباً برابر ماس ہوگا؟

جواب: (i) الیکٹران اور پروٹان پر برابر اور مخالف چارج ہے (الیکٹران منفی، پروٹان مثبت)۔ (ii) پروٹان اور نیوٹران کا تقریباً برابر ماس ہے۔

سوال: خود تشخیصی سوال 2: یورینیم-235 نیوکلائیڈ 92U^235 کی نشانی ہے۔ یورینیم کے پروٹان نمبر، الیکٹران نمبر، نیوٹران نمبر اور نیوکلیان نمبر معلوم کریں۔

جواب: پروٹان نمبر Z = 92؛ الیکٹران نمبر = 92 (غیر جاندار ایٹم میں)؛ نیوٹران نمبر N = A - Z = 235 - 92 = 143؛ نیوکلیان نمبر A = 235۔

1. 1H^2 اور 1H^3 ہیں۔

✓ (الف) آئسوٹوپس

(ب) آئسوبار

(ج) آئسوٹونس

(د) آئسوکورز

2. ایک عنصر کے سبھی آئسوٹوپس کے غیر جاندار ایٹموں (Neutral atoms) میں ہوتا ہے۔

(الف) مختلف جو پروٹانوں کی تعداد

(ب) ایک جیسے نیوٹرانوں کی تعداد

✓ (ج) ایک جیسے پروٹانوں کی تعداد

(د) ایک جیسے نیوکلیان کی تعداد

3. کلورین کے دو آئسوٹوپس ہیں 17Cl^35 اور 17Cl^37 ان میں _____ کی تعداد ایک جیسی ہوگی۔

(الف) نیوکلیان

✓ (ب) پروٹانوں

(ج) نیوٹرانوں

(د) مایو نمبر

4. ایک عنصر کا ایٹمی مایو _____ کے برابر ہوتا ہے۔

✓ (الف) پروٹانوں اور نیوٹرانوں کی مشترکہ مائی

(ب) پروٹانوں اور الیکٹرانوں کی مشترکہ مائی

(ج) الیکٹرانوں اور نیوٹرانوں کی مشترکہ مائی

(د) صرف پروٹانوں کی مائی

5. ایٹم کا زیادہ مایو _____ میں ملتا ہے۔

✓ (الف) نیوکلیس

(ب) نیوٹرانوں

(ج) پروٹانوں

(د) الیکٹرانوں

6. فرض کریں کہ یورینیم کا آئسوٹوپ 92U^237 ہے۔ اس میں پروٹانوں کی _____ تعداد ہے۔

✓ (الف) 92

(ب) 237

(ج) 145

(د) 329

7. پروٹان نمبر کی نشانی ہے۔

(الف) P

(ب) A

(ج) N

✓ (د) Z

سوال: 8. پروٹیم میں نیوٹرانوں کی تعداد ہوتی ہے۔ (الف) صفر (0) (ب) ایک (ج) دو (د) تی

جواب: (الف) صفر (0) — پروٹیم (^1H) کے نیوکلیس میں صرف ایک پروٹان ہے، کوئی نیوٹران نہیں۔ [نوٹ: چھپا ہوا آپشن (الف) "وڈی" نظر آتا ہے، جو صفر (0) پڑھا گیا ہے۔]

9. ایٹم کے باقی حصے سے موازنہ کرتے ہوئے نیوکلیس _____ ہے۔

(الف) مقداریں بڑا اور مائی میں بڑا

✓ (ب) مقداریں چھوٹا اور مائی میں بڑا

(ج) مقداریں بڑا اور مائی میں کم

(د) مقداریں چھوٹا اور مائی میں کم

10. اگر ایک عنصر B پانچ پروٹانوں، چھ نیوٹرانوں پر مشتمل ہے تو اس کی نشانی کیا ہوگی۔

(الف) 6B^11

(ب) 11B

(ج) 5B^11 ✓

(د) 11B^5

سوال: حصہ (ب) 1: (الف) ایٹم کے نیوکلیس میں کون سے ذرات موجود ہوتے ہیں؟ (ب) ایٹم کی بناوٹ بیان کریں۔ (ج) نیوکلیس میں موجود پروٹانوں کی تعداد کس طرح دو عنصروں کے باہمی فرق کو واضح کرتی ہے؟

جواب: (الف) پروٹان اور نیوٹران (نیوکلیان)۔ (ب) ایٹم کے مرکز میں چھوٹا، بھاری، مثبت نیوکلیس ہے؛ الیکٹران اس کے گرد گھومتے ہیں؛ ایٹم کا زیادہ حصہ خالی ہے۔ (ج) پروٹانوں کی تعداد (ایٹمی نمبر) ہر عنصر کی الگ ہے — دو عنصروں میں پروٹانوں کی تعداد مختلف ہے، اس لیے وہ مختلف عنصر ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 2: (الف) گائیگر اور مارسڈن کا تجربہ شکل کی مدد سے بیان کریں۔ (ب) ردرفورڈ کا ایٹمی ماڈل لکھیں۔ (ج) یہ کیوں تجویز کیا گیا کہ ایٹم کا زیادہ حصہ خالی ہوتا ہے؟

جواب: (الف) سونے کے پتلے ورق پر الفا ذرات (مثبت) مارے گئے: زیادہ سیدھے گزر گئے، کچھ مڑ گئے، بہت تھوڑے پیچھے مڑے۔ (ب) ردرفورڈ ماڈل: ایٹم کا ماس اور مثبت چارج چھوٹے مرکزی نیوکلیس میں ہے؛ الیکٹران گرد گھومتے ہیں؛ زیادہ حصہ خالی ہے۔ (ج) کیونکہ زیادہ الفا ذرات بغیر مڑے سیدھے گزر گئے — اس کا مطلب ہے کہ ایٹم کا زیادہ حصہ خالی ہے۔

سوال: حصہ (ب) 3: (الف) ایٹمی نمبر Z بیان کریں۔ (ب) عنصر کے ایک ایٹم کو نشانی کے وسیلے کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟

جواب: (الف) ایٹمی نمبر Z نیوکلیس میں پروٹانوں کی تعداد ہے (غیر جاندار ایٹم میں الیکٹرانوں کی تعداد بھی اتنی ہی)۔ (ب) نشانی: $_{Z}^{A}\mathrm{X}$ — X عنصر کی علامت، Z نیچے بائیں (ایٹمی نمبر)، A اوپر بائیں (مایونمبر)۔ مثال: $^{12}\mathrm{C}$۔

سوال: حصہ (ب) 4: (الف) ہمزاد کیا ہے؟ (ب) آئسوٹوپس کی مثالوں سے وضاحت کریں۔ (ج) ایک عنصر کے مختلف آئسوٹوپس کی کیمیائی خاصیتیں کیوں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ (د) ایک عنصر کی مختلف طبعی خاصیت بتائیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔

جواب: (الف) ہمزاد (آئسوٹوپس) ایک ہی عنصر کے ایٹم ہیں جن میں پروٹان برابر مگر نیوٹران مختلف ہیں۔ (ب) مثال: ہائیڈروجن کے $^{1}\mathrm{H}$، $^{2}\mathrm{H}$ (ڈیوٹیریم)، $^{3}\mathrm{H}$ (ٹریٹیم)؛ کاربن کے $^{12}\mathrm{C}$ اور $^{14}\mathrm{C}$؛ کلورین کے $^{3}\mathrm{Cl}$ اور $^{3}\mathrm{Cl}$۔ (ج) کیمیائی خاصیتیں الیکٹرانوں پر منحصر ہیں، اور آئسوٹوپس میں الیکٹران برابر ہیں۔ (د) ماس (مایونمبر) اور اس سے متعلقہ خاصیتیں جیسے گھاڑائی — آئسوٹوپس کا ماس مختلف ہے۔

یونٹ 20: نیوکلیئر بناوٹ

1. الفا ( ) تابکاری شعاع (کڑے) ہیں۔

(الف) ایک تیزی سے بہنے والے الیکٹرانوں کی ندی ہے

(ب) برقی مقناطیسی شعاعوں کی قسم ہے

(ج) بیٹا تابکاری شعاعوں سے زیادہ گزرنے والی

✓ (د) گاما تابکاری شعاعوں سے زیادہ آئن سازی کی سازگی

2. ایک تابکاری نیوکلائیڈ بیٹا ( ) ذرات خارج کرتا ہے اس کے نتیجے میں نیوکلیس کا ایٹمی نمبر (پروٹان نمبر) _____۔

(الف) تبدیل نہیں ہوگا

✓ (ب) ایک نمبر بڑھ جائے گا

(ج) دو نمبر گھٹ جائے گا

(د) چار نمبر گھٹ جائے گا

3. ایک تابکاری عنصر اپنے ایٹم کے نیوکلیس سے ایک ذرہ خارج کرتا ہے وہ ذرہ دو پروٹانوں اور دو نیوٹرانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس عمل کا نام ہے۔

✓ (الف) الفا خارج ہونا

(ب) بیٹا خارج ہونا

(ج) گاما خارج ہونا

(د) نیوکلیئر فشن

4. ایک تابکاری دکی (Decay) کی مساوات دی جاتی ہے 92U^233 → 91Pa^233 + ...

(الف) گاما شعاع

(ب) پروٹان

(ج) الفا ذرات

✓ (د) بیٹا ذرات

5. تابکاری شعاعوں کی عام قسم جو برقی میدان میں سیدھی لکیر میں حرکت کرتی ہے وہ _____ ہے۔

(الف) پروٹان

(ب) الیکٹران

(ج) الفا ذرہ

(د) گاما شعاع

6. ایک پاؤڈر 100 mg تابکاری مواد پر مشتمل ہے جو الفا ذرات خارج کرتا ہے۔ اس تابکاری آئسوٹوپ کی ہاف لائف پانچ دن ہے۔ دس دنوں کے بعد آئسوٹوپ کی بچنے والی مقدار ہوگی۔

(الف) صفر

✓ (ب) پچیس ملی گرام

(ج) پچاس گرام

(د) پچاس ملی گرام

7. ستاروں میں توانائی کا مرکزی ذریعہ ہے۔

(الف) کیمیائی ردعمل

(ب) نیوکلیئر فشن

✓ (ج) نیوکلیئر فیوزن

(د) میکانی

8. ایک بھاری نیوکلیس کا دو چھوٹے نیوکلیائن میں ٹوٹنا کہلاتا ہے۔

(الف) فیوزن

✓ (ب) فشن

(ج) ہاف لائف

(د) گاما دکی

9. وہ عمل جس میں دو ہلکے نیوکلیائی مل کر ایک بھاری نیوکلیس بناتے ہیں اسے کہتے ہیں۔

✓ (الف) نیوکلیئر فیوزن

(ب) نیوکلیئر فشن

(ج) بیٹا دکی

(د) الفا دکی

10. درج ذیل میں سے کون سی قطار بیٹا ذرات کی فطرت اور انہیں روکنے والے مواد کی صحیح نشاندہی کرتی ہے؟

(الف) ہیلیم نیوکلیس | ایلومینیم کی کچھ ملی میٹر شیٹ کے ذریعے

(ب) ہیلیم نیوکلیس | کاغذ کی ایک پتلی شیٹ کے ذریعے

✓ (ج) الیکٹران | ایلومینیم کی کچھ ملی میٹر شیٹ کے ذریعے

(د) الیکٹران | کاغذ کی ایک پتلی شیٹ کے ذریعے

سوال: 11. گاما شعاعوں کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ (الف) تابکاری شعاعوں کی اہم قسم ہے جس پر چارج

✓

ہوتا ہے (ب) ان کا آئونائزنگ اثر سب سے واضح ہوتا ہے (ج) ان کی گزرنے کی صلاحیت سب سے واضح ہوتی ہے (د) ان کا مایو بہت چھوٹا (نظر اندازی) جوگا ہوتا ہے

جواب: (ج) ان کی گزرنے کی صلاحیت سب سے واضح ہوتی ہے — گاما شعاعیں سب سے زیادہ گزرتی ہیں۔ [نوٹ: (د) بھی درست ہے — گاما فوٹانوں کا سکونی ماس نہیں ہے۔]

12. تابکاری تین خارج ہونے کی صحت کے ذریعے نقصان سخت وارے پہنچتے ہیں۔

(الف) کینسر

(ب) موروثی تبدیلی

(ج) گہرائی سے جلنا

✓ (د) یہ سب

سوال: 13. تابکار مواد کی سارسنبھال احتیاط سے کرنی چاہیے۔ اس میں کون سے حفاظتی اپاء تابکاری مواد کے استعمال کے دوران والے خطروں کوکم کرتے ہیں؟ (الف) مواد کو دور مفا صلے پر رکھیں (ب) مواد کوکم درجہ حرارت پر رکھیں (ج) شیشے کی اسکرین استعمال کرنا (د) مواد کوتھوڑے وقت کے لیے استعمال کرنا

جواب: (الف) مواد کو دور مفا صلے پر رکھیں — فاصلہ بڑھانے سے شعاعوں کا اثر گھٹ جاتا ہے۔ [نوٹ: (د) تھوڑا وقت بھی کتاب کے حفاظتی اپاؤں میں سے ایک ہے۔]

14. ایک سائنسدان مہر بند (Sealed) تابکاری ذریعے جو بیٹا ذرات خارج کرتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہوئے ایک تجربہ کیا۔

✓ (الف) مواد کو چمٹی سے پکڑنا

(ب) مواد کوکم درجہ حرارت کی ڈگری پر رکھیں

(ج) لیبارٹری کی سیٹی دروازے کھول دینا

(د) لیبارٹری سے نکلتے وقت ہاتھ دھونا

15. زیادہ مقداریں تابکاری تیل ضائع کرنے کا کون سا محفوظ طریقہ ہے؟

✓ (الف) پہاڑ کے اندر دفن کرنا

(ب) گھول کر نالی میں پھینکنا

(ج) آگ میں جلا دینا

(د) سمندر میں بہا دینا

سوال: حصہ (ب) 1: (الف) تابکاری کی اصطلاح کی وضاحت کریں۔ (ب) خودکار نیوکلیس سے کیا مراد ہے؟ (ج) کیوں کچھ عنصر تابکار ہوتے ہیں اورکچھ نہیں ہوتے؟

جواب: (الف) تابکاری: غیر مستحکم نیوکلیس سے الفا، بیٹا یا گاما شعاعوں کا خودکار خارج ہونا۔ (ب) خودکار (غیر مستحکم)

نیوکلیس وہ ہے جو خود ہی ٹوٹ کر شعاع خارج کرتا ہے۔ (ج) جن نیوکلیائن میں پروٹان/نیوٹران کا تناسب توازن میں نہیں ہے وہ غیر مستحکم اور تابکار ہیں؛ متوازن نیوکلیائی مستحکم ہیں۔

سوال: حصہ (ب) 2: یورینیم آئسوٹوپ 92U^238 کا ایٹمی مایو 238 اور ایٹمی نمبر 92 ہے۔ (الف) نیوکلیان نمبر کیا ہوگا؟ (ب) یورینیم 238 نیوکلائیڈ ایک الفا ذرہ خارج کرتا ہے تو اس کے نیوکلائیڈ (th) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بتائیں کہ (i) الفا ذرے کا نیوکلیان نمبر (ii) تھوریم کا پروٹان نمبر (iii) تھوریم کا نیوکلائیڈ (ج) یورینیم کی دکی (تشن) کی نیوکلیئر مساوات مکمل کریں۔

جواب: (الف) نیوکلیان نمبر 238 = A۔ (ب) (i) الفا ذرے کا نیوکلیان نمبر = 4۔ (ii) تھوریم کا پروٹان نمبر = 92 - 2 = 90۔ (iii) تھوریم کا نیوکلائیڈ = 90Th^234۔ (ج) 92U^238 → 90Th^234 + 2He^4۔

سوال: حصہ (ب) 3: ایک تابکاری پہاٹ گاما شعاع خارج کرتا ہے۔ ایک تجربہ دکھاتا ہے کہ گاما شعاع سبھی سمتوں میں بے ترتیب خارج ہوتی ہیں۔ (الف) تابکاری دکی کی بے ترتیب فطرت بیان کریں۔ (ب) بیان کریں کہ گاما شعاع کیا ہے؟ (i) حفاظتی اپاء بیان کریں جو لازمی کرنے چاہییں۔ (ii) بیان کریں کہ تجربہ کس طرح کیا جائے۔

جواب: (الف) دکی بے ترتیب ہے — پہلے سے بتایا نہیں جا سکتا کہ کون سا نیوکلیس کب ٹوٹے گا؛ صرف امکان بتایا جا سکتا ہے۔ (ب) گاما شعاع نیوکلیس سے نکلنے والی زیادہ توانائی والی برقی مقناطیسی موج/فوٹان ہیں — نہ چارج، نہ سکونی ماس۔ (i) فاصلہ، تھوڑا وقت، سیسے کی ڈھال، ڈوزی میٹر، چمٹی، حفاظتی کپڑے۔ (ii) ذریعے کو درمیان میں رکھیں، ڈیٹیکٹر (جی ایم ٹیوب) کو مختلف کونوں پر رکھ کر گنتی کریں — سبھی سمتوں میں تقریباً ایک ہی گنتی ملے گی۔

سوال: حصہ (ب) 4: کاربن کے دو آئسوٹوپس کے نیوکلائیڈ کی نشانی میں 6C^12 اور 6C^14 ہیں، کاربن-14 بیٹا ذرے کے خارج ہونے سے پائیدار آئسوٹوپ نائٹروجن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ (الف) کاربن کون سا نیوکلائیڈ ہے؟ (1) پائیدار آئسوٹوپ (2) تابکاری آئسوٹوپ (ب) بیٹا ذرے سے کیا مراد ہے؟ (ج) کاربن-14 بیٹا دکی کے ذریعے نائٹروجن میں تبدیل ہو جاتا ہے اس عمل کی نیوکلیئر مساوات لکھیں۔

جواب: (الف) (1) پائیدار آئسوٹوپ = 6C^12۔ (2) تابکاری آئسوٹوپ = 6C^14۔ (ب) بیٹا ذرہ تیز الیکٹران ہے جو نیوکلیس سے نکلتا ہے جب نیوٹران پروٹان میں بدلتا ہے۔ (ج) 6C^14 → 7N^14 + -1e^0 (بیٹا ذرہ)۔

سوال: حصہ (ب) 5: جب ایک ہلکی رفتار سے چلنے والا نیوٹران ایک 92U^235 یورینیم کے مرکز سے ٹکراتا ہے تو وہ دو حصے ہو جاتا ہے اس عمل میں تین نیوٹران اور توانائی بھی خارج ہوتی ہے۔ (الف) نیوکلیئر عمل کا نام لکھیں۔ (ب) U-235 اور U-236 میں سے کس آئسوٹوپ کی ہاف لائف لائق مختصر ہوگی؟ (ج) ہم تابکاری آئسوٹوپ کو ہتھرادو طریقے سے کس طرح تیار کر سکتے ہیں؟ اس کی مناسب مثال دیں۔ (د) دیے گئے عمل کے لیے روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایک استعمال بیان کریں۔

جواب: (الف) نیوکلیئر فشن۔ (ب) U-236 کی — وہ بننے والا مرکب نیوکلیس بہت غیر مستحکم ہے اور جلدی ٹوٹتا ہے۔ (ج) مستحکم نیوکلیس پر نیوٹران/ذرات مار کر — مثال کے طور پر کوبالٹ-59 پر نیوٹران مارنے سے کوبالٹ-60

(کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والا) بنتا ہے۔ (د) ایٹمی بجلی گھروں میں بجلی پیدا کرنا۔

سوال: حصہ (ب) 6: سورج کے اندر جو ردعمل ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں: 2 4He^4 → 1 2He^4 + 2 0n^1 + 1P^1 + توانائی۔ (الف) اس ردعمل کی قسم کا نام بیان کریں۔ (ب) پڑن ردعمل کو بیان کریں۔ (ج) ایک نیوکلیئر فیوزن ردعمل، نیوکلیئر فشن ردعمل کے پیٹ کے ردعمل کی پروسیس میں پیدا ہونے والی توانائی کو پائیدار توانائی کے ذریعے کا سبب قرار دینے کے لیے مناسب دلیل پیش کریں۔

جواب: (الف) نیوکلیئر فیوزن۔ (ب) ہلکے نیوکلیائی (2 پروٹان + 2 نیوٹران) مل کر بھاری نیوکلیس (ہیلیم-4) بناتے ہیں اور توانائی خارج ہوتی ہے۔ (ج) فیوزن کا ایندھن (ہائیڈروجن) بہت زیادہ ہے، لمبے عرصے والا تابکاری کچرا تقریباً نہیں بنتا، اور بے قابو زنجیر ردعمل کا خطرہ نہیں ہے — اس لیے وہ زیادہ محفوظ اور صاف پائیدار ذریعہ ہے۔

سوال: حصہ (ب) 7: تابکاری عنصر کی ہاف لائف سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟

جواب: ہاف لائف وہ وقت ہے جس میں کسی تابکاری نمونے کے آدھے ایٹم ٹوٹ جاتے ہیں — مثال کے طور پر 100 mg سے 50 mg رہ جاتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 8: (الف) جب ایک ریڈیم 226 الفا ذرات خارج کرتا ہے تو وہ ریڈون 222 میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کی مساوات نیچے دی جاتی ہے: 88Ra^226 → 86Rn^222 + 2He^4 + توانائی۔ (ب) دی گئی مساوات میں پرنغٹ اور داتر کے نیوکلائیڈ کو کھاتے میں رکھیں: 1. بنیادی عنصر 2. ثانوی عنصر۔ (ج) پیغریت نیوکلائیڈ اور داتر نیوکلائیڈ کی اصطلاح کی وضاحت کریں۔

جواب: (ب) 1. بنیادی (پیرنٹ) عنصر = 88Ra^226 (ریڈیم)۔ 2. ثانوی (ڈاٹر) عنصر = 86Rn^222 (ریڈون)۔ (ج) پیرنٹ نیوکلائیڈ وہ اصل تابکاری نیوکلائیڈ ہے جو ٹوٹتا ہے؛ ڈاٹر نیوکلائیڈ وہ نیا نیوکلائیڈ ہے جو دکی کے بعد بنتا ہے۔

سوال: حصہ (ب) 9: (الف) تابکاری شعاعوں کے کیا خطرات عام کے ہیں؟ (ب) اگر جسم میں الفا ذرات خارج کرنے والا ذریعہ (Source) داخل ہو جائے تو وہ زیادہ خطرناک کیوں ہوگا؟ (ج) کس قسم کی ریڈی ایشن بین پیٹ کی قسموں میں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں؟ وضاحت کریں کیوں۔ (د) تابکاری شعاعوں کے خطروں سے بچنے کے لیے کون سے حفاظتی اپاء کیے جا سکتے ہیں وضاحت سے بیان کریں۔

جواب: (الف) سیلوں/ٹشوز کا نقصان، جلنا، کینسر، موروثی تبدیلی۔ (ب) الفا ذرات کی آئونائزنگ صلاحیت سب سے زیادہ ہے؛ جسم کے اندر وہ آس پاس کے ٹشوز کو سیدھا نقصان پہنچاتے ہیں۔ (ج) باہر سے گاما شعاعیں سب سے زیادہ خطرناک (سب سے زیادہ گزرتی ہیں)؛ جسم کے اندر الفا ذرات سب سے زیادہ خطرناک۔ (د) وقت (تھوڑا)، فاصلہ (دور)، ڈھال (سیسہ/کنکریٹ)، ڈوزی میٹر پہننا، چمٹی سے پکڑنا، حفاظتی کپڑے، ذریعے کو صحیح طرح رکھنا اور ضائع کرنا۔

سوال: حصہ (ت) 1: ایک زندہ پودے میں C-14 کی سرگرمی 15.3 تنش فی منٹ فی گرام ہے۔ ایک پرانے نمونے میں وہ 3.2 تنش فی منٹ فی گرام ہے۔ (کاربن کی ہاف لائف 5730 سال ہے۔) نمونے کی عمر کیا ہوگی؟

جواب: نسبت = 3.2 / 15.3 = 0.21۔ n = 0.21^(1/2) سے n = 2.25 ہاف لائف۔ عمر = 2.25 x 5730

12900 سال (تقریباً)۔

سوال: حصہ (ت) 2: کاربن-14 کی سب سے چھوٹی سرگرمی جس کی پیمائش کی جا سکتی ہے وہ اصل کی تقریباً 20٪ ہے۔ اگر کسی مواد کی تاریخ اندازی کے لیے کاربن-14 استعمال کیا جائے تو کتنے سالوں تک ہو سکتا ہے؟

جواب: (1/2)^0.20 = n سے 2.32 = n ہاف لائف۔ وقت = 2.32 x 5730 = 13300 سال (تقریباً)۔ [نوٹ: چھپا ہوا جواب "1374 سال" اس حساب سے نہیں ملتا — وہ غلط چھپا لگتا ہے۔]

سوال: حصہ (ت) 3: کاربن-14 کی ایک مقدار میں موجود C-14 کے 25٪ ایٹموں کو دکی کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ (ہاف لائف 5730 سال۔)

جواب: 25٪ ٹوٹنے کے بعد 75٪ بچتے ہیں۔ (1/2)^0.75 = n سے 0.415 = n ہاف لائف۔ وقت = 0.415 x 5730 = 2378 سال۔

سوال: حصہ (ت) 4: ایک تندرست درخت کے سیمپل سے حاصل کی گئی کاربن-14 کی دکی کی شرح 0.296 تنش فی سیکنڈ فی گرام ہے۔ ایک قدیم آثار کی کھدائی سے ملے نمونے کی دکی کی شرح 0.109 تنش فی سیکنڈ فی گرام ہے۔ اس نمونے کی عمر کیا ہوگی؟ (ہاف لائف 5730 سال۔)

جواب: نسبت = 0.109 / 0.296 = 0.368۔ (1/2)^0.368 = n سے 1.44 = n ہاف لائف۔ عمر = 1.44 x 5730 = 8258 سال (تقریباً)۔